

CHƯƠNG 2

ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN

GIẢNG VIÊN: PGS.TS NGUYỄN TẤN LŨY

**BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG, KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA-ĐẠI HỌC QUỐC GIA HCM**

**Email: ntanluy@hcmut.edu.vn
luy.nguyen@ieee.org**



NỘI DUNG

1. Giới thiệu hệ phi tuyến
2. Phương pháp hàm mô tả
3. Lý thuyết ổn định Lyapunov
4. Tuyến tính hóa hồi tiếp
5. Điều khiển trượt
6. Ứng dụng

Giới thiệu hệ phi tuyến

- Điều khiển kinh điển (ĐKKĐ):
 - Hệ thống SISO, tuyến tính, hoặc phi tuyến được tuyến tính hóa quanh điểm cân bằng
 - Thiết kế trong miền tần số/không gian trạng thái (phân bố cực)
 - Đạt yêu cầu về chất lượng và ổn định
 - Bộ điều khiển sớm/trễ pha, PID, Phân bố cực,...

Giới thiệu hệ phi tuyến

- Nhược điểm của bộ điều khiển kinh điển:
 1. Không ổn định hoặc chất lượng giảm nếu trạng thái của hệ phi tuyến xa điểm cân bằng
 2. Không ổn định hoặc chất lượng giảm nếu tham số hệ thống thay đổi
 3. Không ổn định hoặc chất lượng giảm nếu tham số hệ thống chứa yếu tố bất định
 4. Không tối ưu/thích nghi/bền vững

Giới thiệu hệ phi tuyến

- Các hệ phức tạp không thể điều khiển bằng ĐKKĐ
(Unmanned Aerial Vehicle-UAV)



Giới thiệu hệ phi tuyến

Hệ tuyến tính: $\dot{x}(t) = Ax(t)$

- Có duy nhất một điểm cân bằng nếu tồn tại A^{-1} (A không kỳ dị)
- Điểm cân bằng ổn định nếu giá trị riêng của A có phần thực âm $\forall x(0)$
- Được khảo sát bởi đáp ứng quá độ, nghiệm được giải bằng giải tích

Hệ tuyến tính: $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$

- Thỏa mãn nguyên lý xếp chồng
- Ổn định tiệm cận $\Rightarrow$ ngõ vào bị chặn, ngõ ra bị chặn
- Ngõ vào hàm điều hòa $\Rightarrow$ ngõ ra cũng là hàm điều hòa cùng tần số



Giới thiệu hệ phi tuyến

Hệ phi tuyến

- Nhiều hơn 1 điểm cân bằng

Ví dụ: $\dot{x}(t) = -x + x^2 \Rightarrow x_e = 0$ và $x_e = 1$

- Được khảo sát bởi đáp ứng quá độ, nghiệm được giải bằng giải tích
- Không thỏa mãn nguyên lý xếp chồng
- Tính ổn định phụ thuộc vào động học hệ thống và tín hiệu vào
- Tín hiệu vào là hàm điều hòa, tín hiệu ra cũng là hàm điều hòa có tần số cơ bản bằng tần số tín hiệu vào và các hài bậc cao
- Hiện tượng tự dao động



Giới thiệu hệ phi tuyến

Hệ phi tuyến

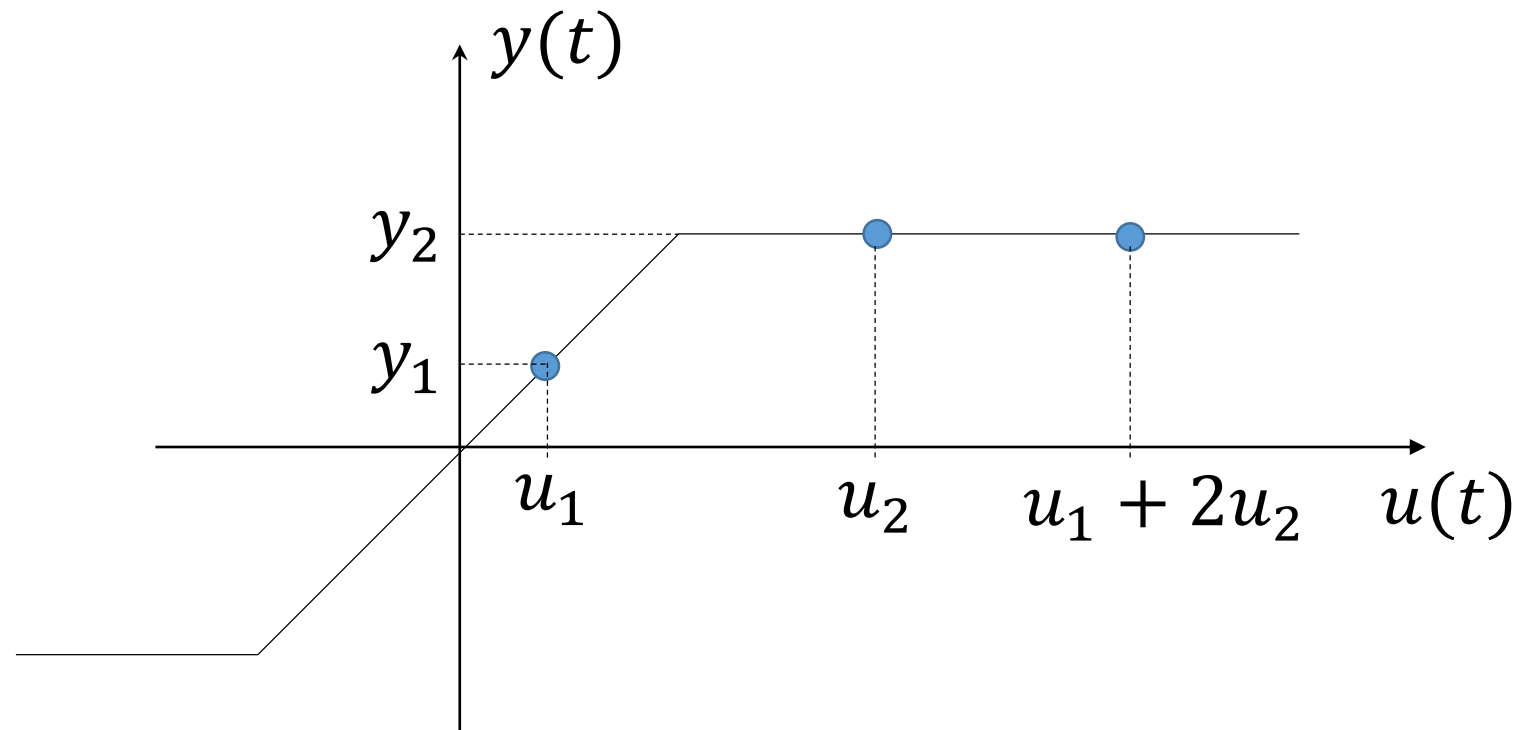
- Nhiều hơn 1 điểm cân bằng

Ví dụ: $\dot{x}(t) = -x + x^2 \Rightarrow x_e = 0$ và $x_e = 1$

- Được khảo sát bởi đáp ứng quá độ, nghiệm được giải bằng giải tích
- Không thỏa mãn nguyên lý xếp chồng
- Tính ổn định phụ thuộc vào động học hệ thống và tín hiệu vào
- Tín hiệu vào là hàm điều hòa, tín hiệu ra cũng là hàm điều hòa có tần số cơ bản bằng tần số tín hiệu vào và các hài bậc cao
- Hiện tượng tự dao động

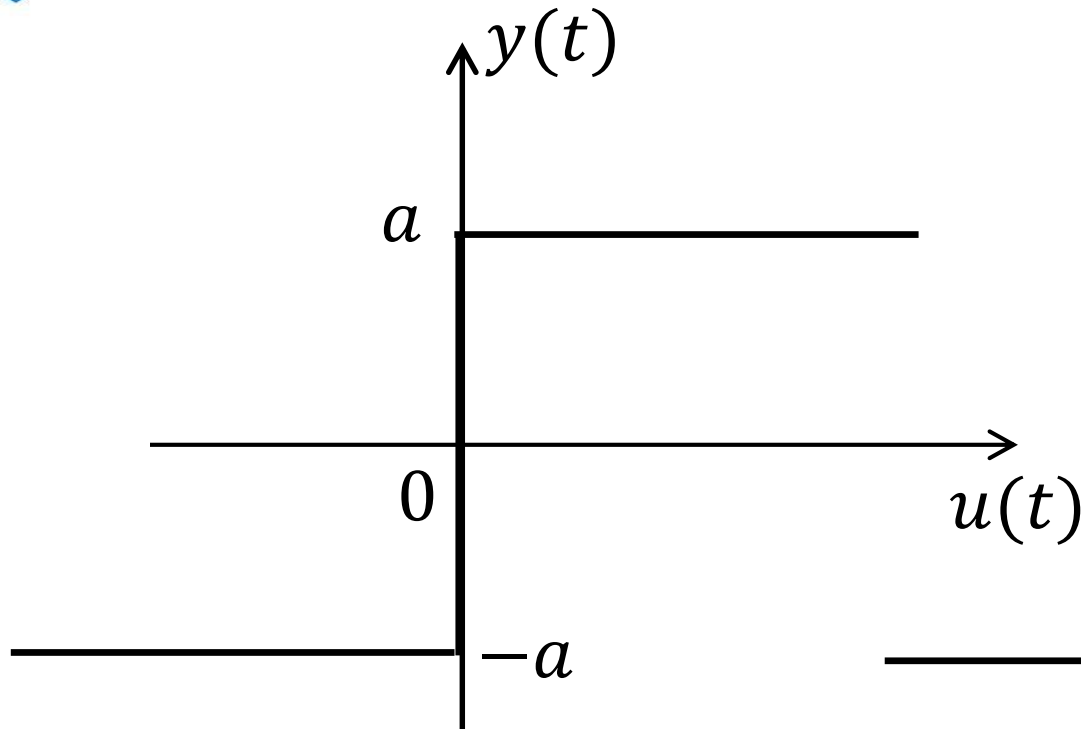
Giới thiệu hệ phi tuyến

- Không thỏa mãn nguyên lý xếp chồng



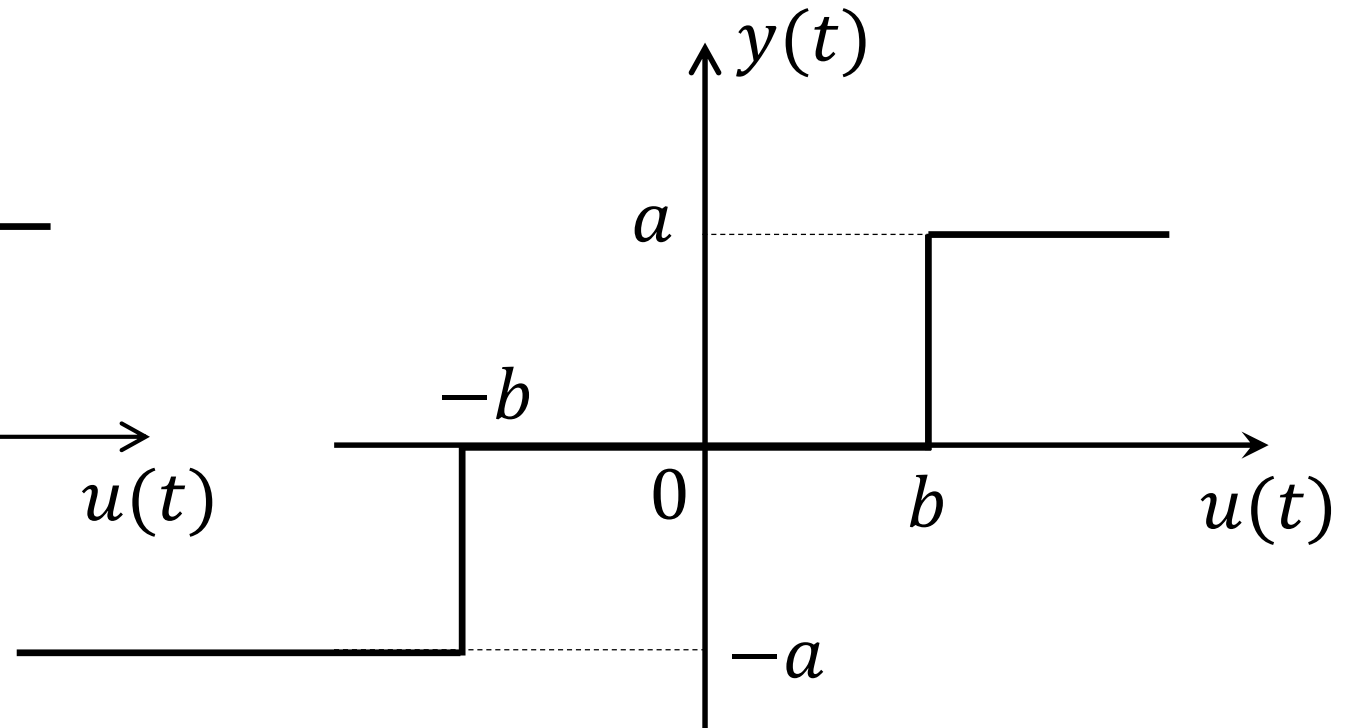
$$y = T(u_1 + 2u_2) \neq y_1 + 2y_2$$

Các khâu phi tuyến cơ bản



$$y(t) = a \operatorname{sgn}(u)$$

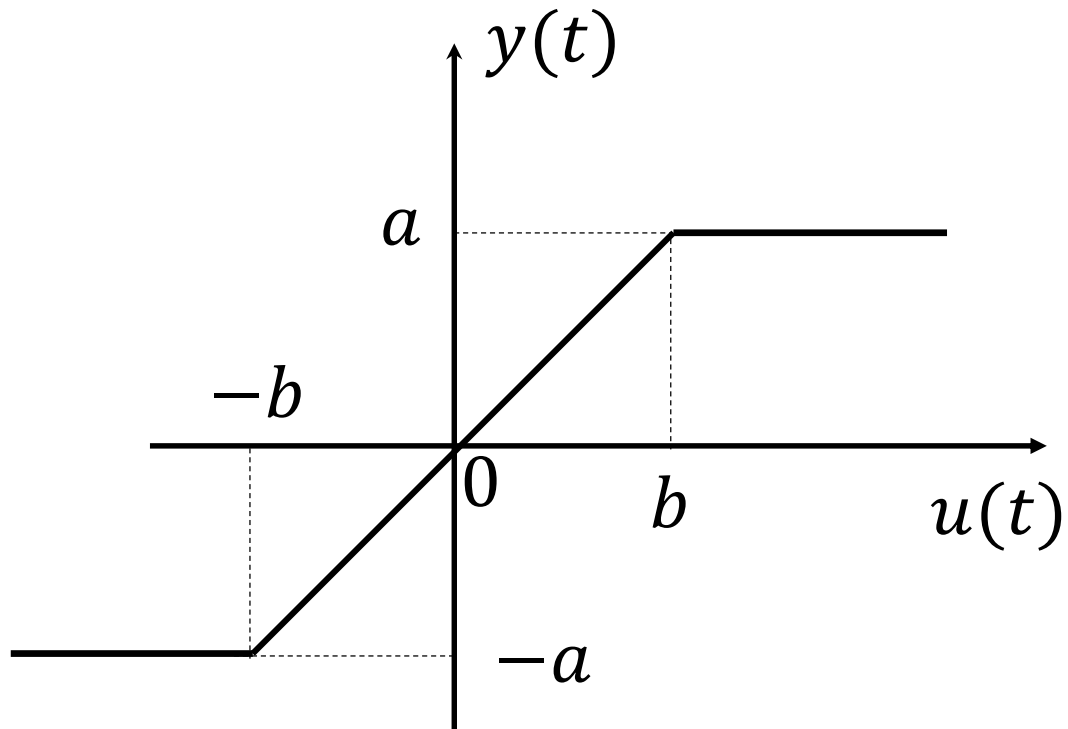
Relay 2 vị trí



$$y(t) = \begin{cases} a \operatorname{sgn}(u) & \text{khi } |u| \geq b \\ 0 & \text{khi } |u| < b \end{cases}$$

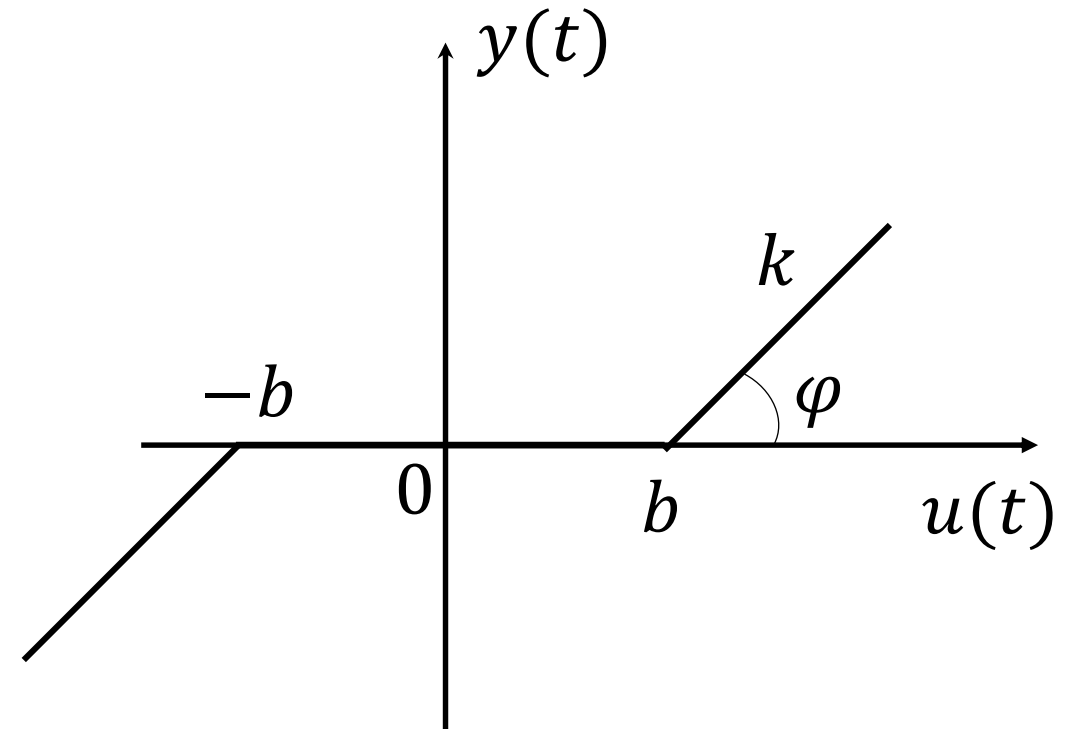
Relay 3 vị trí

Các khâu phi tuyến cơ bản



$$y(t) = \begin{cases} a \operatorname{sgn}(u) & \text{khi } |u| \geq b \\ \frac{a}{b} u & \text{khi } |u| < b \end{cases}$$

Khuyếch đại bão hòa



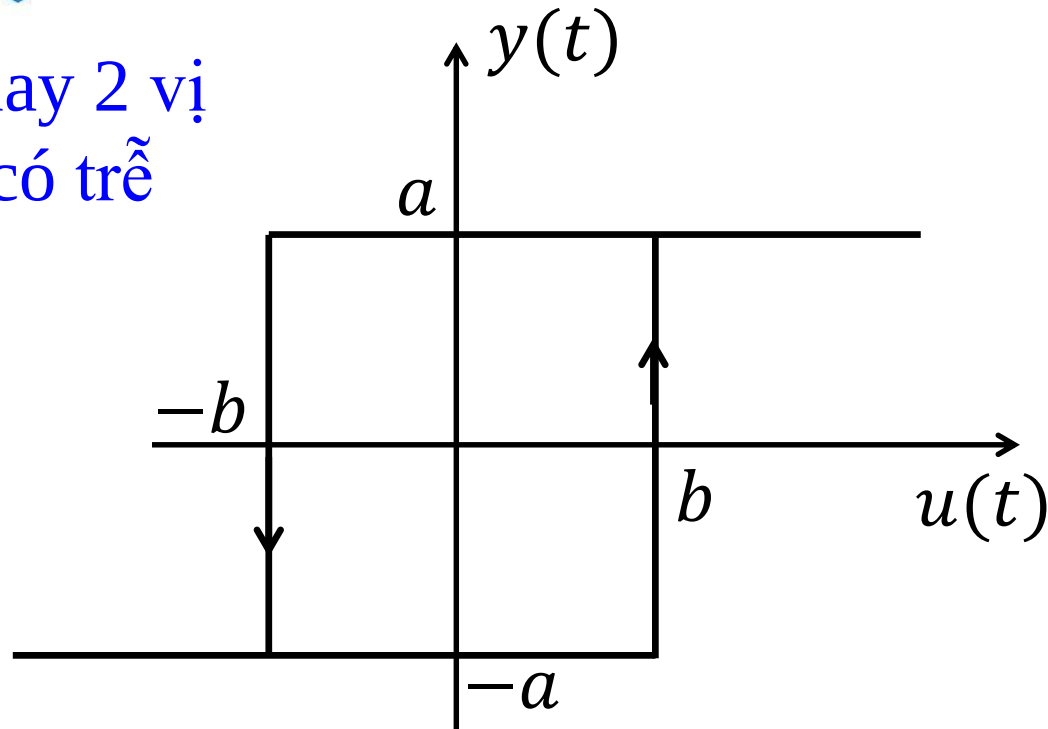
$$y(t) = \begin{cases} k(u - b \operatorname{sgn}(u)) & \text{khi } |u| \geq b \\ 0 & \text{khi } |u| < b \end{cases}$$

Khuyếch đại vùng chết



Các khâu phi tuyến cơ bản

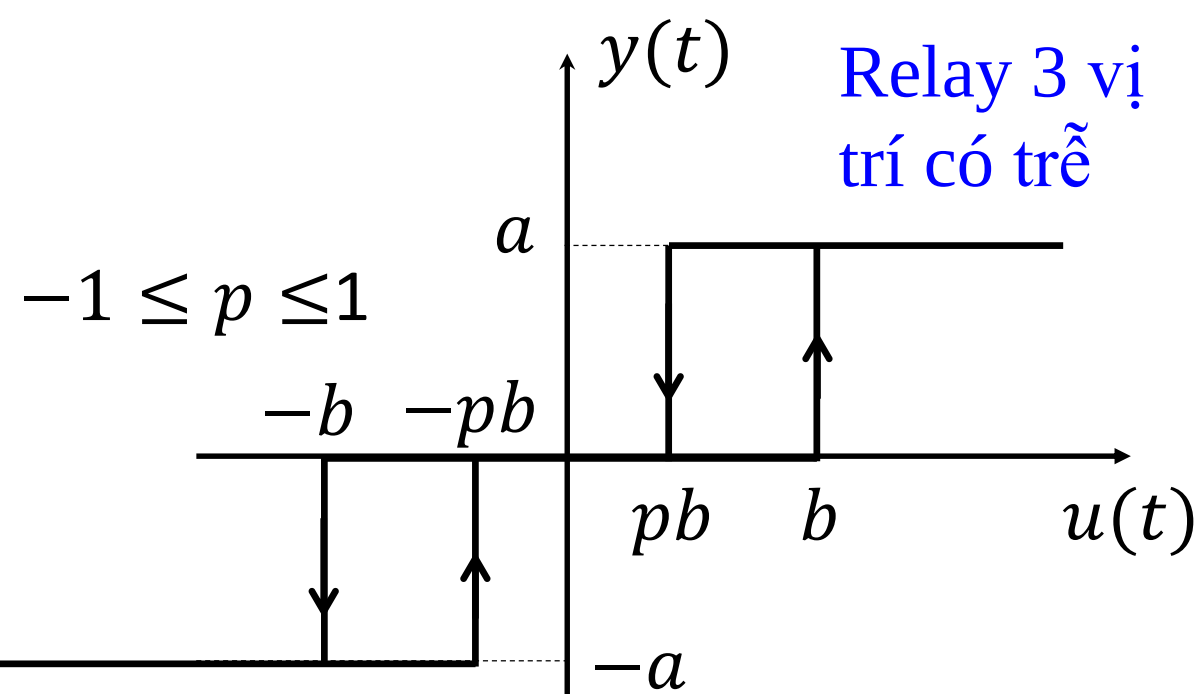
Relay 2 vị trí có trễ



$$y(t) = \begin{cases} a \operatorname{sgn}(u) & \text{khi } |u| \geq b \\ -a \operatorname{sgn}\left(\frac{du}{dt}\right) & \text{khi } |u| < b \end{cases}$$

$$\Rightarrow y(t) = a \operatorname{sgn}\left(u - b \operatorname{sgn}\left(\frac{du}{dt}\right)\right)$$

Relay 3 vị trí có trễ



$$y(t) = \begin{cases} F\left(u - \frac{1-p}{2}b\right) & \text{khi } \frac{du}{dt} > 0 \\ F\left(u + \frac{1-p}{2}b\right) & \text{khi } \frac{du}{dt} < 0 \end{cases}$$

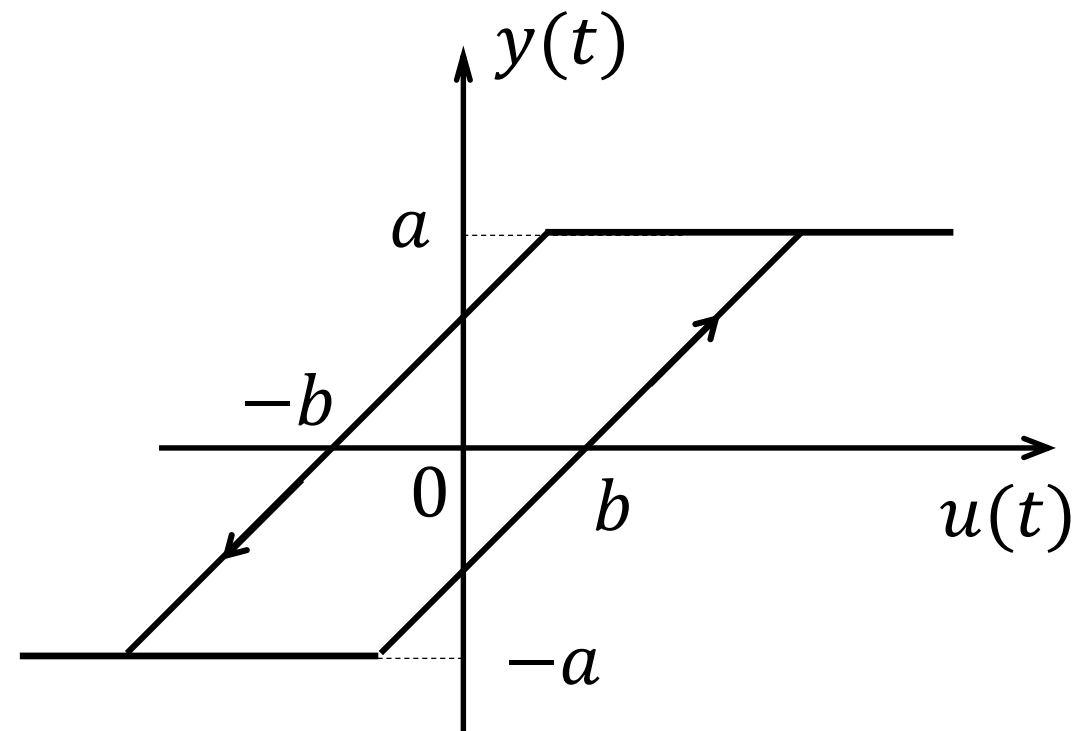
$$F(u) = \begin{cases} a \operatorname{sgn}(u) & \text{khi } |u| \geq \frac{1+p}{2}b \\ 0 & \text{khi } |u| < \frac{1+p}{2}b \end{cases}$$



Các khâu phi tuyến cơ bản

$$y(t) = \begin{cases} F(u - b) & \text{khi } \frac{du}{dt} \geq 0 \\ F(u + b) & \text{khi } \frac{du}{dt} < 0 \end{cases}$$

$$F(u) = \begin{cases} a \operatorname{sgn}(u) & \text{khi } |u| \geq b \\ \frac{a}{b} u & \text{khi } |u| < b \end{cases}$$



Khuyếch đại bão hòa có trễ



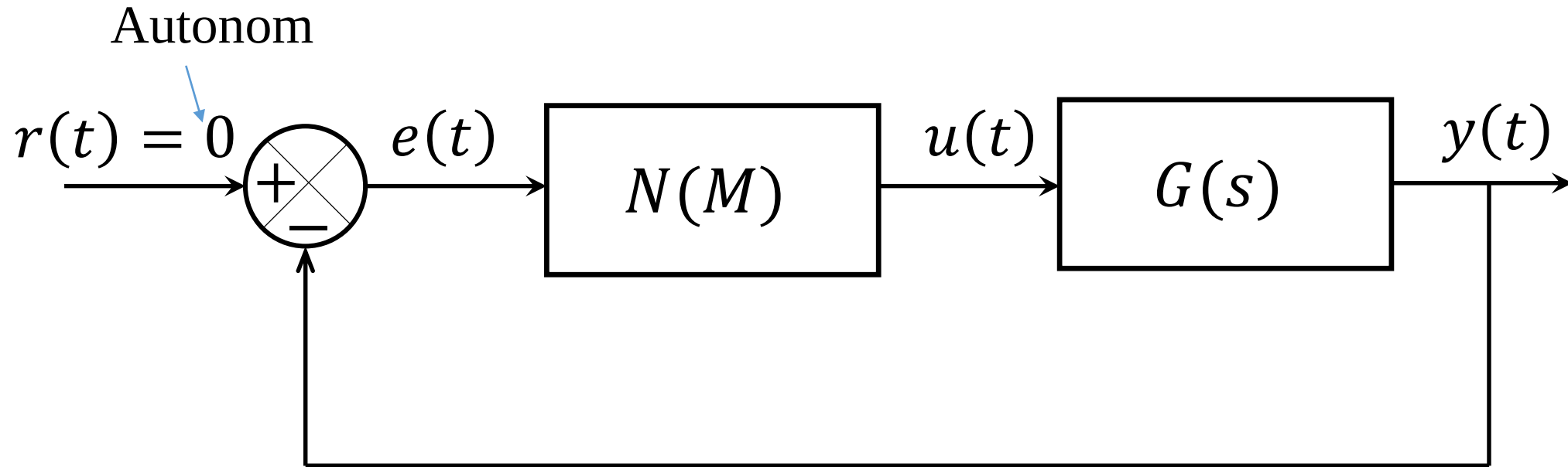
Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa

- Dùng để khảo sát hệ phi tuyến bậc cao ($n > 2$) trong miền tần số
- Thay thế thành phần phi tuyến bằng thành phần tuyến tính tương đương
- Sử dụng các phương pháp tần số để phân tích hệ thống
- Áp dụng để khảo sát hiện tượng tự dao động, quá trình quá độ và phân tích đáp ứng của hệ thống khi ngõ vào là hàm điều hòa
- **Nhược điểm:**
 - Tính toán gần đúng
 - Kết quả không chính xác nếu hệ thống chứa các tham số không chắc chắn
 - Khó áp dụng cho hệ có nhiều khâu phi tuyến



Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa

- Thực hiện:
 - Bước 1: Tách hệ thống thành khâu phi tuyến nối tiếp khâu tuyến tính



- Bước 2: Khảo sát hệ tuyến tính điều hòa trong miền tần số



Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa

- Điều kiện áp dụng:
 - Khâu phi tuyến có hài bậc nhất nổi trội hơn các hài bậc hai trở lên
 - Không có thành phần một chiều
 - Ngõ vào khâu phi tuyến cấp tín hiệu: $e(t) = M\sin(\omega t)$

$$\Rightarrow u(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (A_k \sin(k\omega t) + B_k \cos(k\omega t))$$

(Phân tích Fourier: Tần số cơ bản: ω , hài bậc cao: $2\omega, 3\omega, \dots$)

- Khâu tuyến tính giả sử là bộ lọc thông thấp

$$\Rightarrow y(t) = Y_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$$



Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa

$$A_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(t) d(\omega t)$$

$$A_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(t) \sin(k\omega t) d(\omega t)$$

$$B_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(t) \cos(k\omega t) d(\omega t)$$



Hàm mô tả

- Khâu phi tuyến có hài bậc nhất nổi trội hơn các hài bậc hai trở lên

$$\Rightarrow u(t) \approx u_1(t) = A_1 \sin(\omega t) + B_1 \cos(\omega t)$$

$$\Rightarrow N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M}$$

$N(M)$ là hệ số khuếch đại phức của khâu phi tuyến hay còn gọi là hàm mô tả

$$A_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(t) \sin(\omega t) d(\omega t)$$

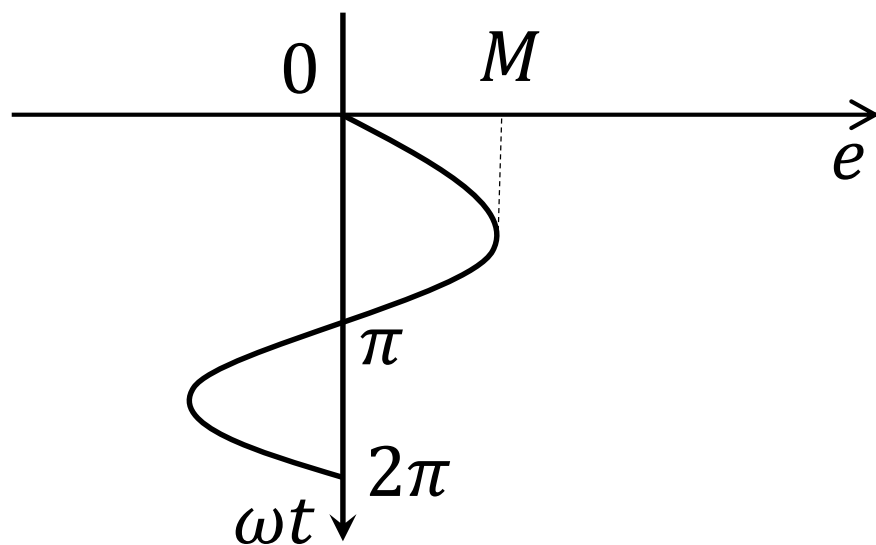
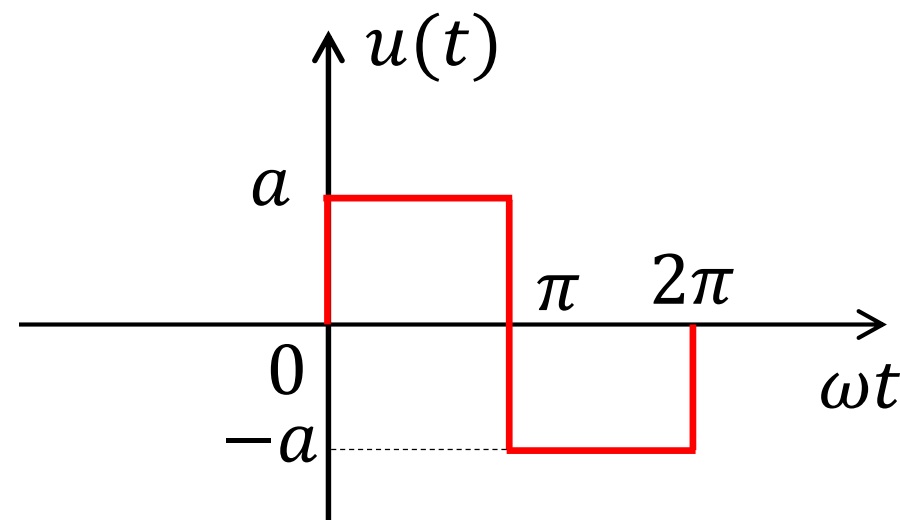
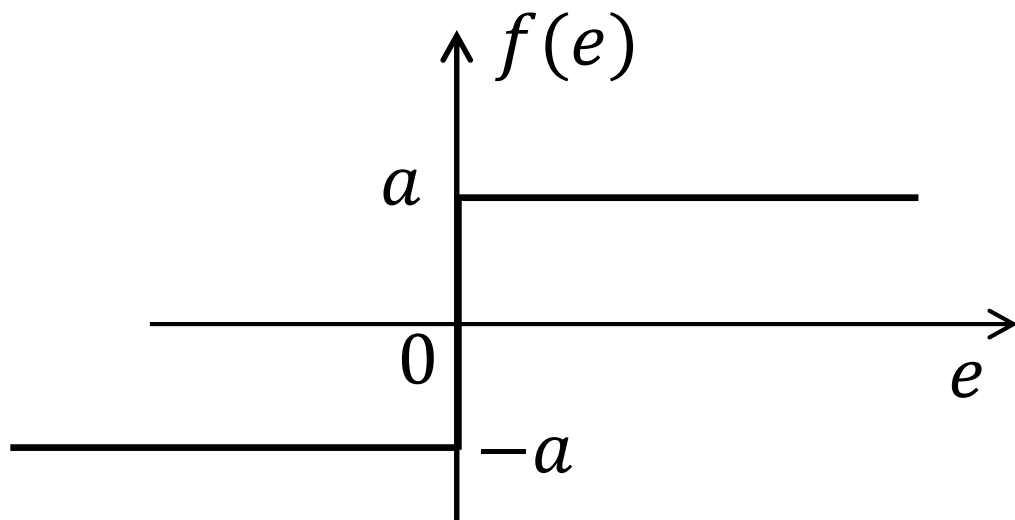
$$B_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(t) \cos(\omega t) d(\omega t)$$

$u(t)$ là hàm lẻ
(đối xứng qua gốc tọa độ) $\Rightarrow A_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} u(t) \sin(\omega t) d(\omega t) \quad B_1 = 0$



Hàm mô tả của khâu phi tuyến cơ bản

Khâu relay 2 vị trí



Hàm mô tả:
$$N(M) = \frac{4a}{\pi M}$$



Hàm mô tả của khâu phi tuyến cơ bản

Khâu relay 2 vị trí

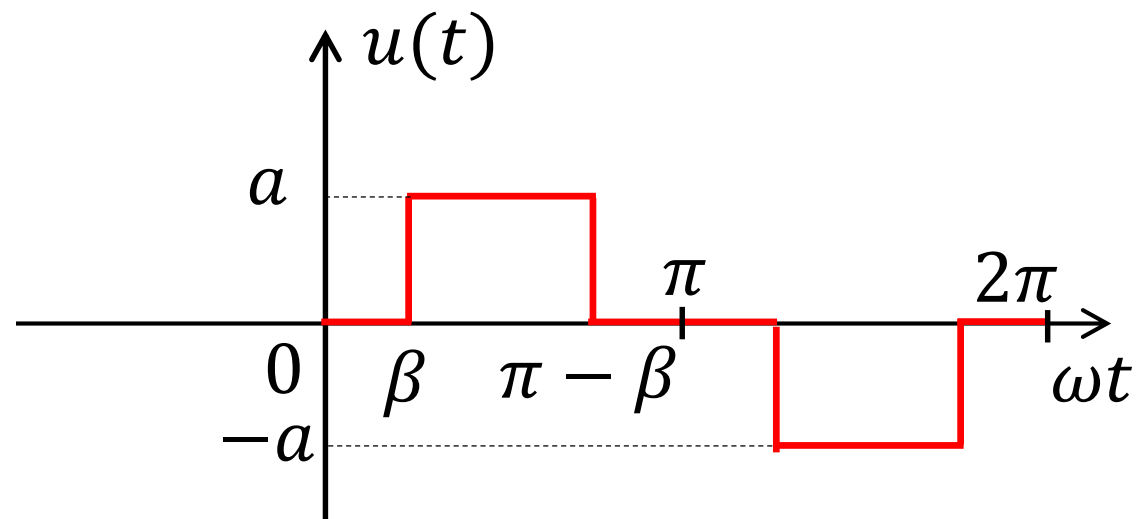
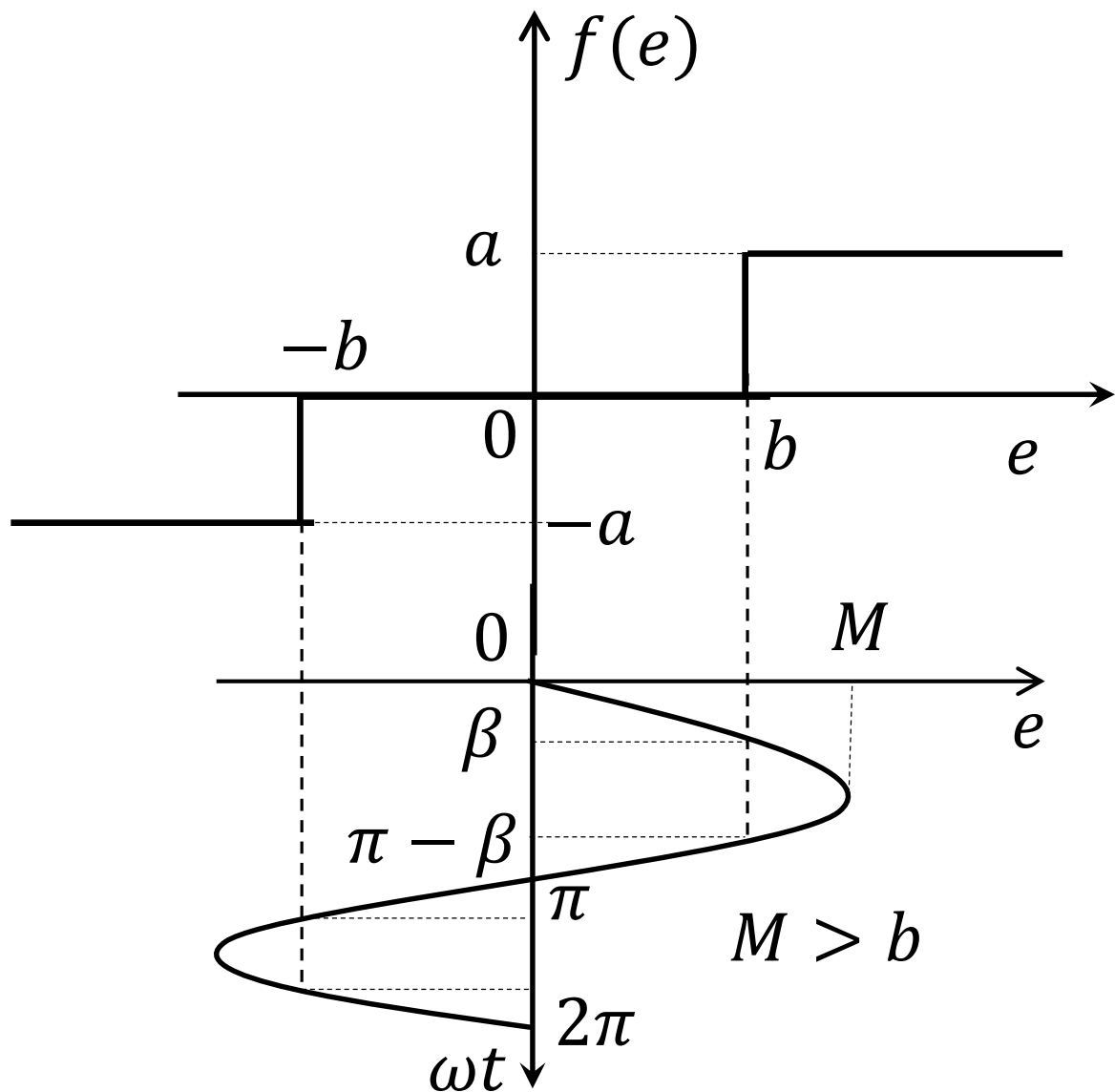
$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} u(t) \sin(\omega t) d(\omega t) & B_1 &= 0 \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} a \sin(\omega t) d(\omega t) \\ &= -\frac{2a}{\pi} \cos(\omega t) \Big|_{\omega t=0}^{\pi} = \frac{4a}{\pi} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = \frac{4a}{\pi M}$$



Hàm mô tả của khâu phi tuyến cơ bản

Khâu relay 3 vị trí



Hàm mô tả:
$$N(M) = \frac{4a}{\pi M} \sqrt{1 - \frac{b^2}{M^2}}$$



Hàm mô tả của khâu phi tuyến cơ bản

Khâu relay 3 vị trí

$$A_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} u(t) \sin(\omega t) d(\omega t)$$

$$B_1 = 0$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_{\beta}^{\pi-\beta} a \sin(\omega t) d(\omega t)$$

$$= -\frac{2a}{\pi} \cos(\omega t) \Big|_{\beta}^{\pi-\beta} = \frac{4a}{\pi} \cos(\beta)$$

$$b = M \sin(\beta) \rightarrow \cos(\beta) = \sqrt{1 - \frac{b^2}{M^2}}$$

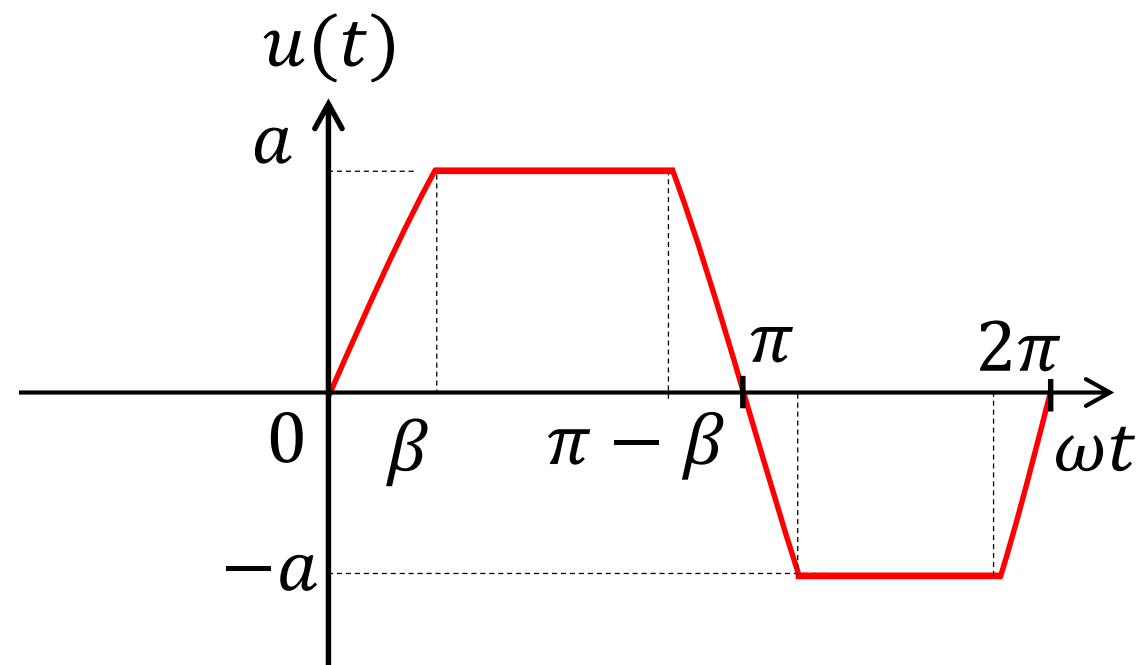
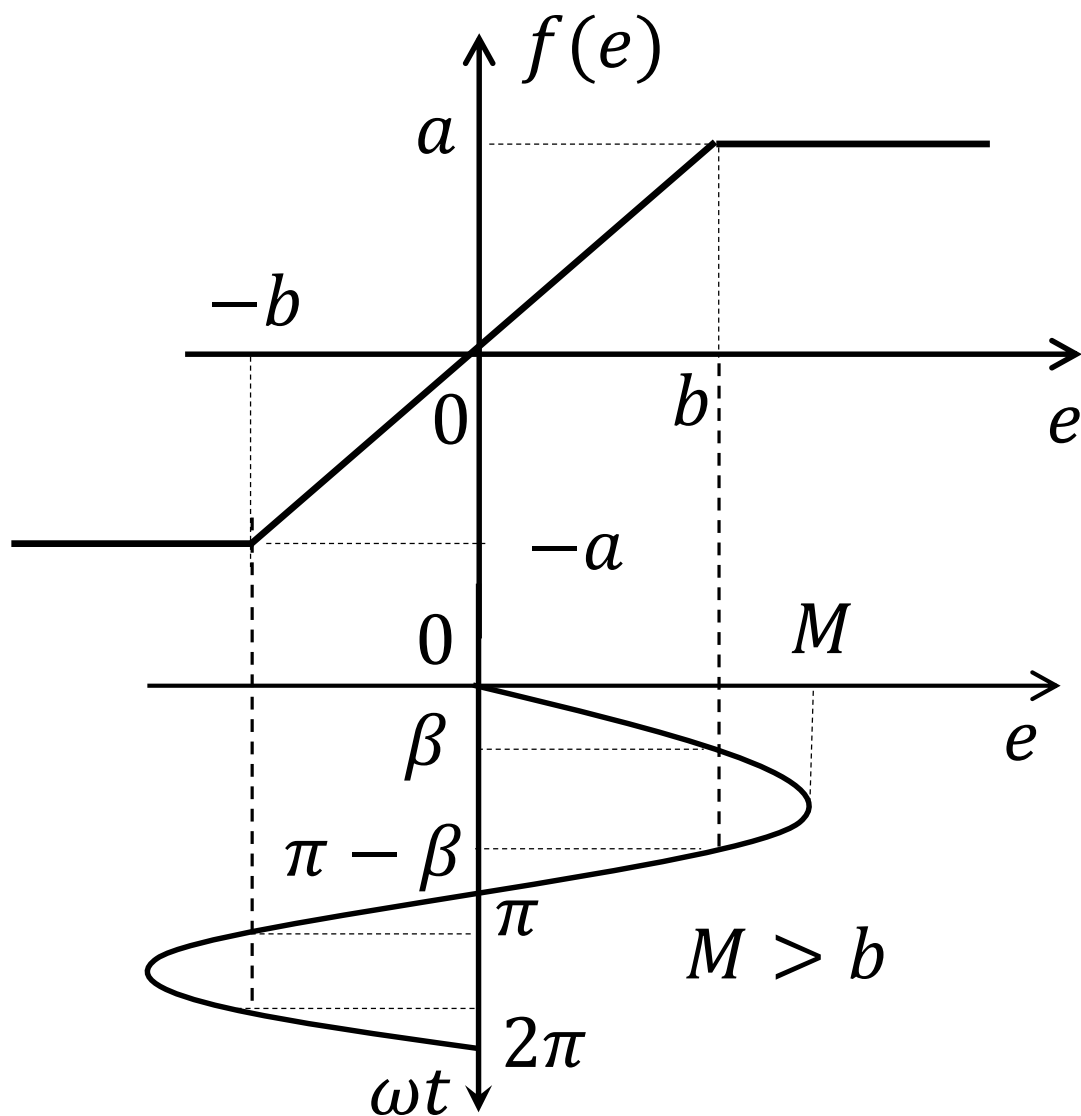
$$A_1 = \frac{4a}{\pi M} \sqrt{1 - \frac{b^2}{M^2}}$$

$$\Rightarrow N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = \frac{4a}{\pi M} \sqrt{1 - \frac{b^2}{M^2}}$$



Hàm mô tả của khâu phi tuyến cơ bản

Khâu khuếch đại bão hòa



Hàm mô tả: $N(M) = \frac{a}{\pi b} (2\beta + \sin(2\beta))$

$$\sin\beta = \frac{b}{M}, M > b$$



Hàm mô tả của khâu phi tuyến cơ bản

Khâu khuếch đại bão hòa

$$\begin{aligned}\cos(\beta) &= \frac{\sin(2\beta)}{2\sin(\beta)} \\ &= \frac{M}{2b} \sin(2\beta)\end{aligned}$$

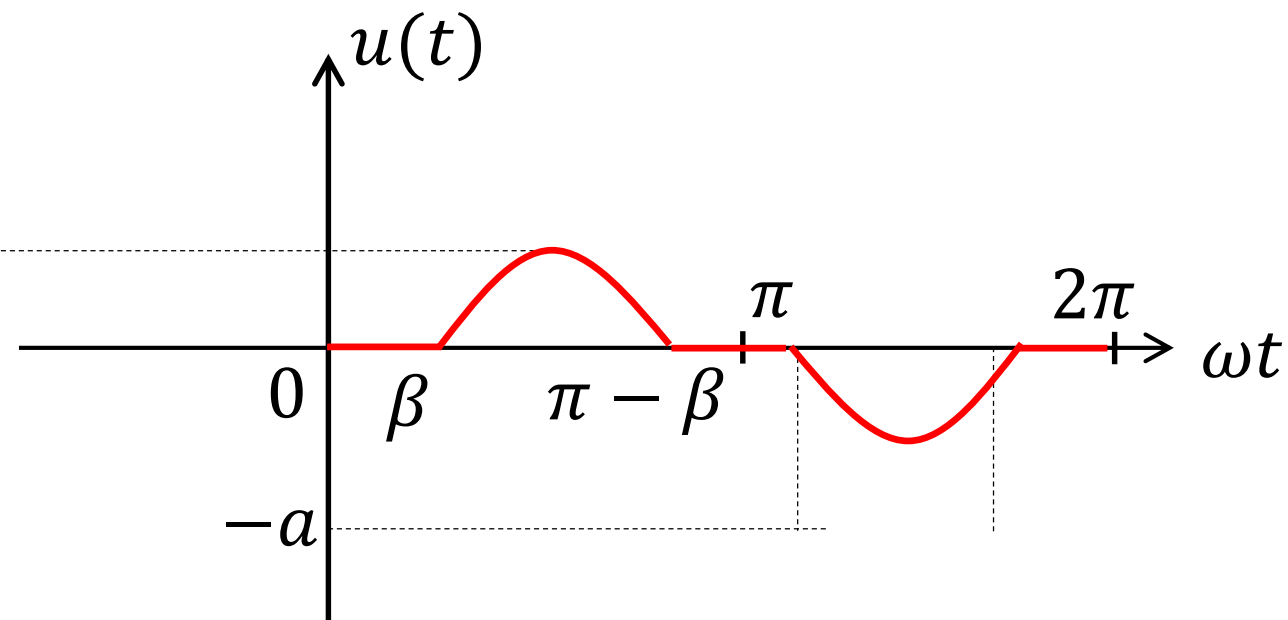
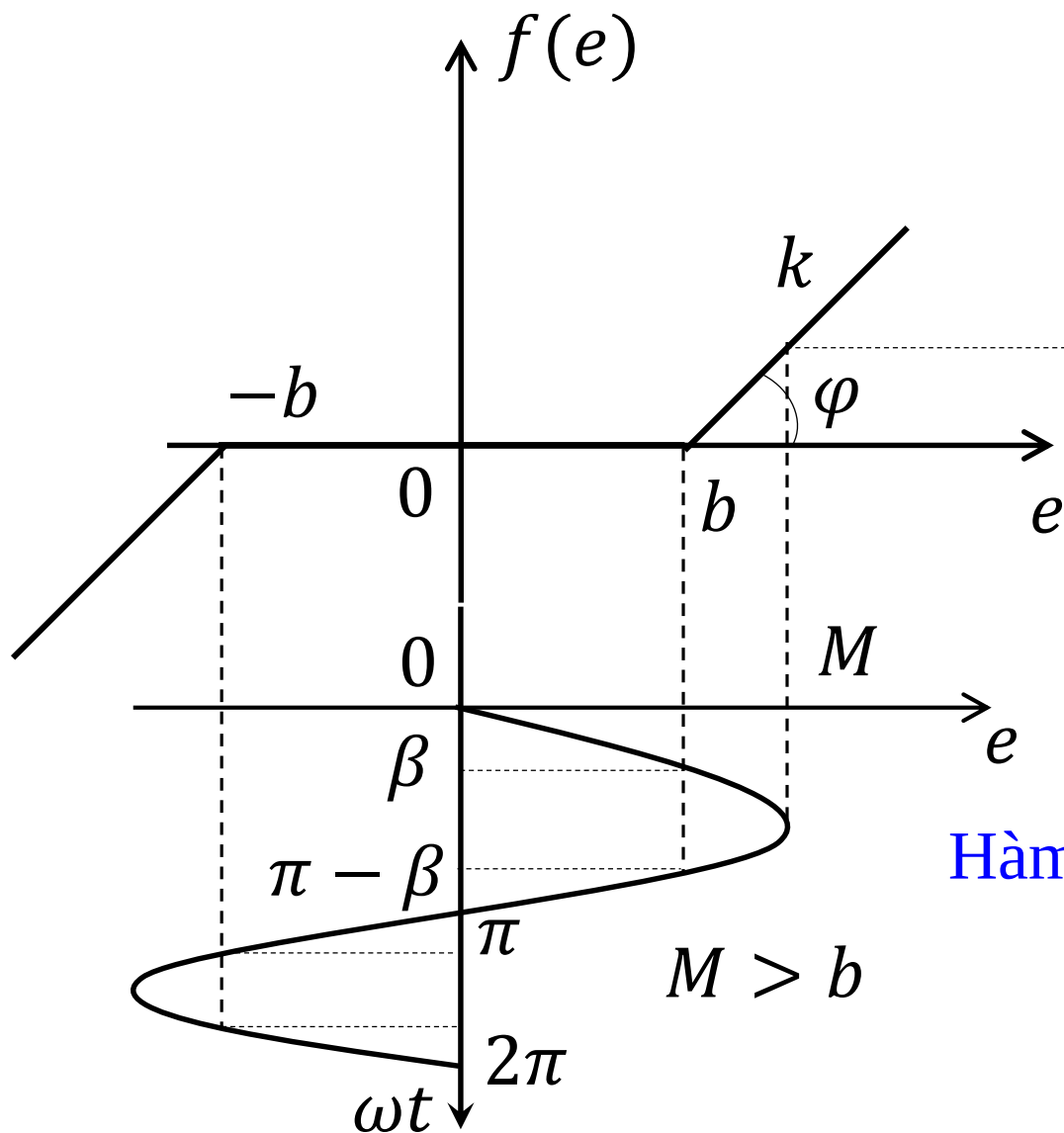
$$\begin{aligned}A_1 &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi u(t) \sin(\omega t) d(\omega t) & B_1 &= 0 \\ &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} u(t) \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{4}{\pi} \left(\int_0^\beta \frac{aM}{b} \sin^2(\omega t) d(\omega t) + \int_\beta^{\frac{\pi}{2}} a \sin(\omega t) d(\omega t) \right) \\ &= \frac{4}{\pi} \left(\int_0^\beta \frac{aM}{b} \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} d(\omega t) + \int_\beta^{\frac{\pi}{2}} a \sin(\omega t) d(\omega t) \right) \\ &= \frac{4}{\pi} \left(\frac{aM}{2b} \left(\omega t - \frac{1}{2} \sin(2\omega t) \right) \Big|_{\omega t=0}^\beta - a \cos(\omega t) \Big|_{\omega t=\beta}^{\frac{\pi}{2}} \right) = \frac{aM}{\pi b} (2\beta + \sin(2\beta))\end{aligned}$$

$$\sin \beta = \frac{b}{M}, M > b \quad \Rightarrow N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = \frac{a}{\pi b} (2\beta + \sin(2\beta))$$



Hàm mô tả của khâu phi tuyến cơ bản

Khâu khuếch đại có vùng chết



Hàm mô tả:
$$N(M) = k \left(1 - \frac{2\beta + \sin(2\beta)}{\pi} \right)$$
$$\sin \beta = \frac{b}{M}, M > b$$



Hàm mô tả của khâu phi tuyến cơ bản

Khâu khuếch đại có vùng chết

$$\begin{aligned}\cos(\beta) &= \frac{\sin(2\beta)}{2\sin(\beta)} \\ &= \frac{M}{2b} \sin(2\beta)\end{aligned}$$

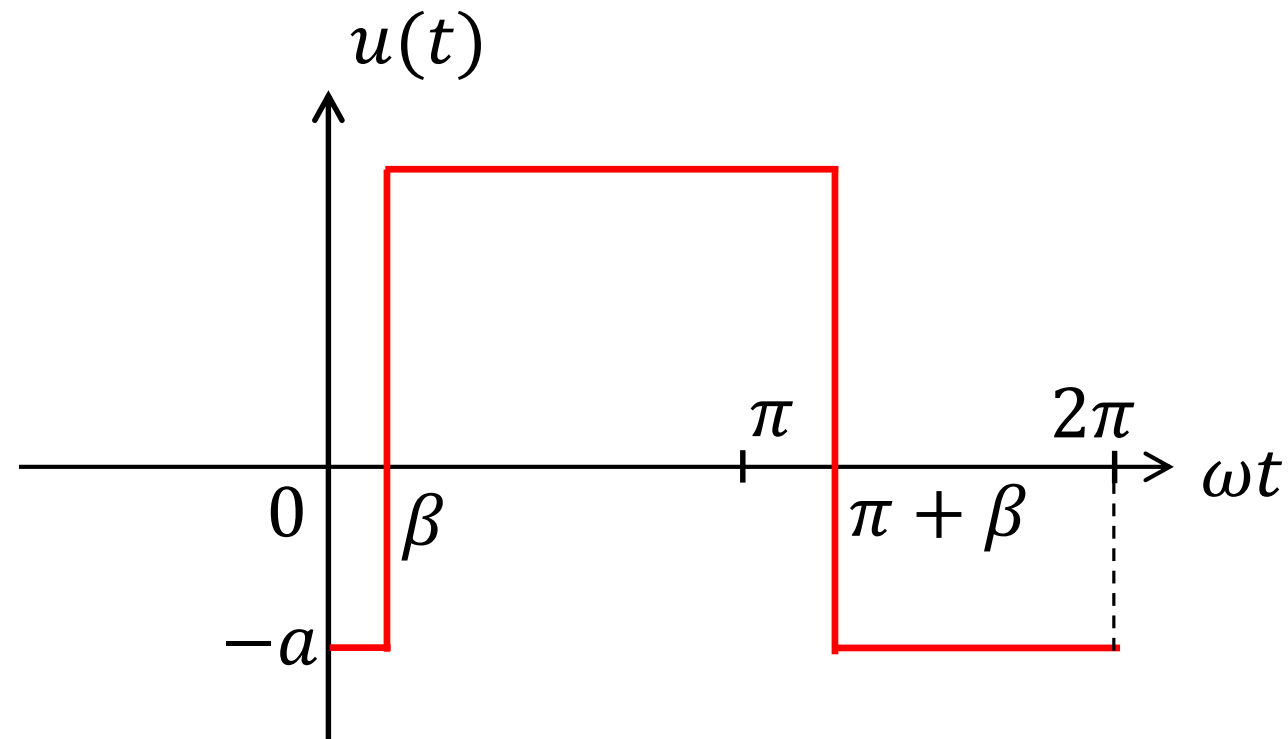
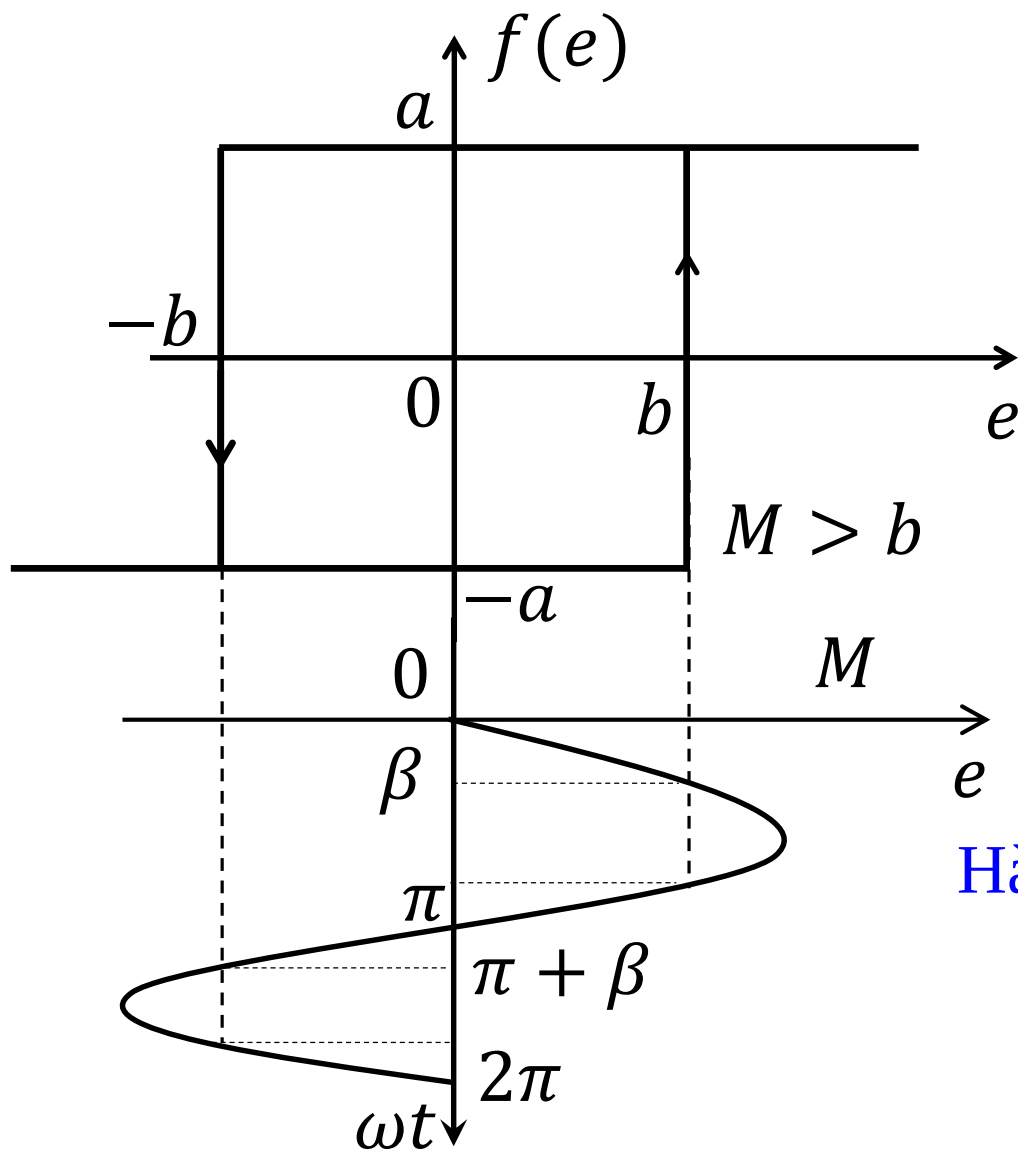
$$\begin{aligned}A_1 &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi u(t) \sin(\omega t) d(\omega t) & B_1 &= 0 \\ &= \frac{4}{\pi} \int_\beta^{\frac{\pi}{2}} k(M \sin(\omega t) - b) \sin(\omega t) d(\omega t) \\ &= \frac{4kM}{\pi} \left(\left(\omega t - \frac{1}{2} \sin(2\omega t) \right) \Big|_{\omega t=\beta}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{b}{M} \cos(\omega t) \Big|_{\omega t=\beta}^{\frac{\pi}{2}} \right) = kM \left(1 - \frac{2\beta + \sin(2\beta)}{\pi} \right)\end{aligned}$$

$$\sin \beta = \frac{b}{M}, M > b \quad \Rightarrow N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = kM \left(1 - \frac{2\beta + \sin(2\beta)}{\pi} \right)$$



Hàm mô tả của khâu phi tuyến cơ bản

Khâu relay 2 vị trí có trễ



Hàm mô tả:
$$N(M) = \frac{4a}{\pi M} (\cos(\beta) - j\sin(\beta))$$
$$\sin\beta = \frac{b}{M}, M > b$$



Hàm mô tả của khâu phi tuyến cơ bản

Khâu relay 2 vị trí có trễ

$$A_1 = \frac{1}{\pi} \int_{\beta}^{2\pi+\beta} u(t) \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{2}{\pi} \int_{\beta}^{\pi+\beta} a \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{4a}{\pi} \cos(\beta)$$

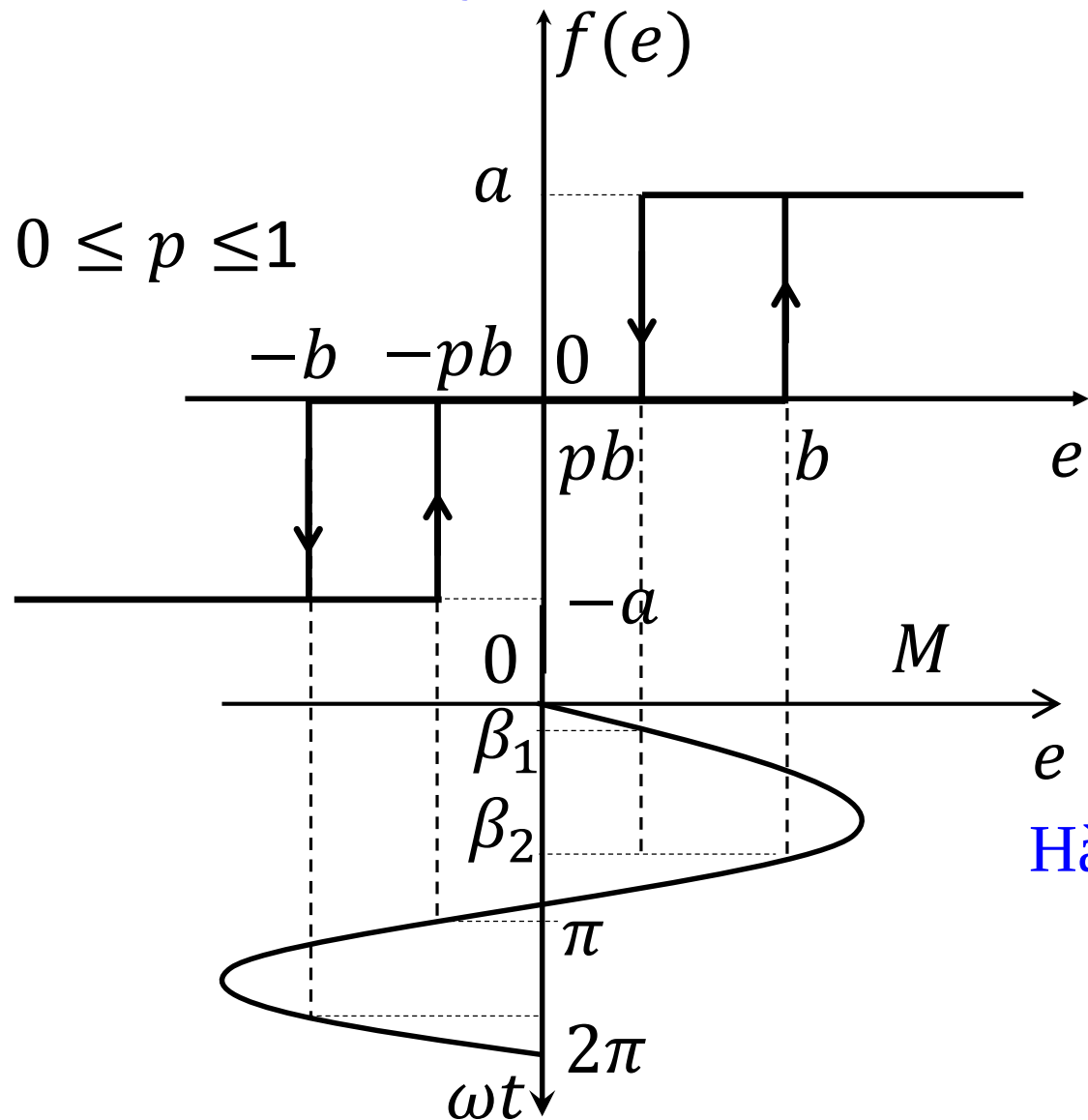
$$B_1 = \frac{1}{\pi} \int_{\beta}^{2\pi+\beta} u(t) \cos(\omega t) d(\omega t) = \frac{2}{\pi} \int_{\beta}^{\pi+\beta} a \cos(\omega t) d(\omega t) = -\frac{4a}{\pi} \sin(\beta)$$

$$\sin \beta = \frac{b}{M}, M > b \quad \Rightarrow N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = \frac{4a}{\pi M} (\cos(\beta) - j\sin(\beta))$$

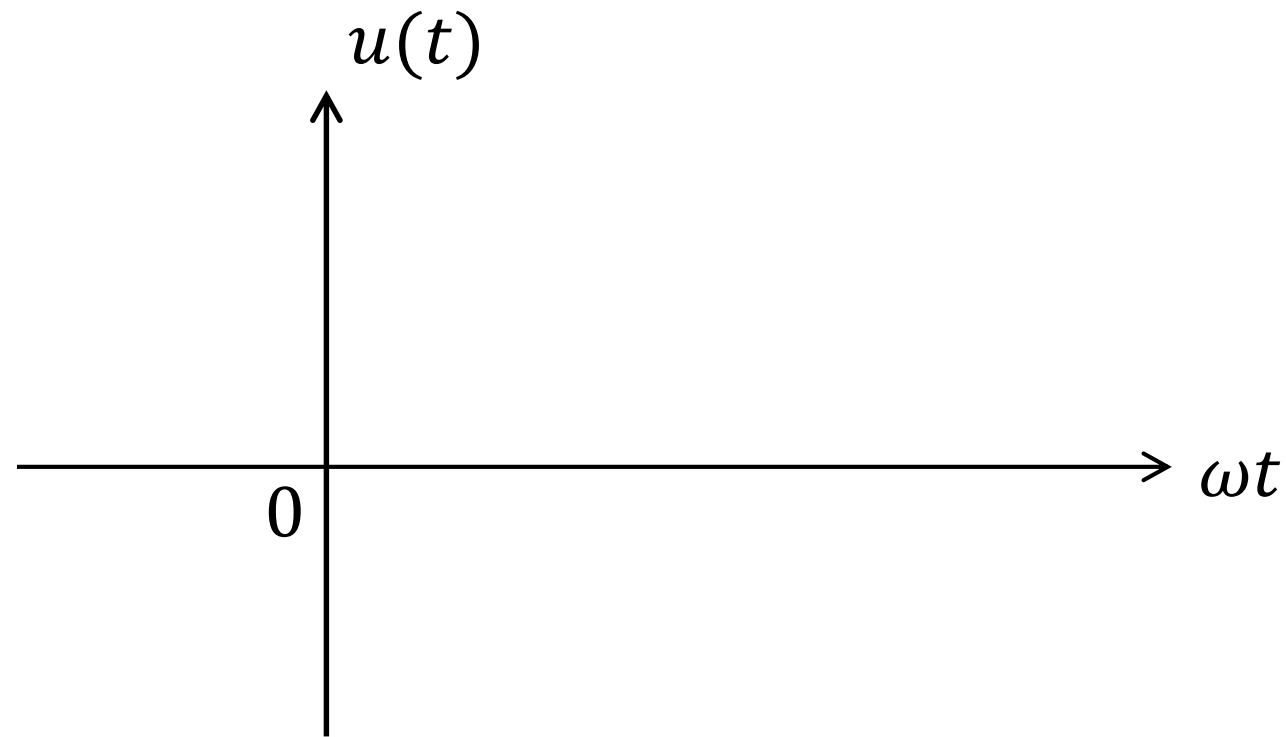


Hàm mô tả của khâu phi tuyến cơ bản

Khâu relay 3 vị trí có trễ



Hàm mô tả:



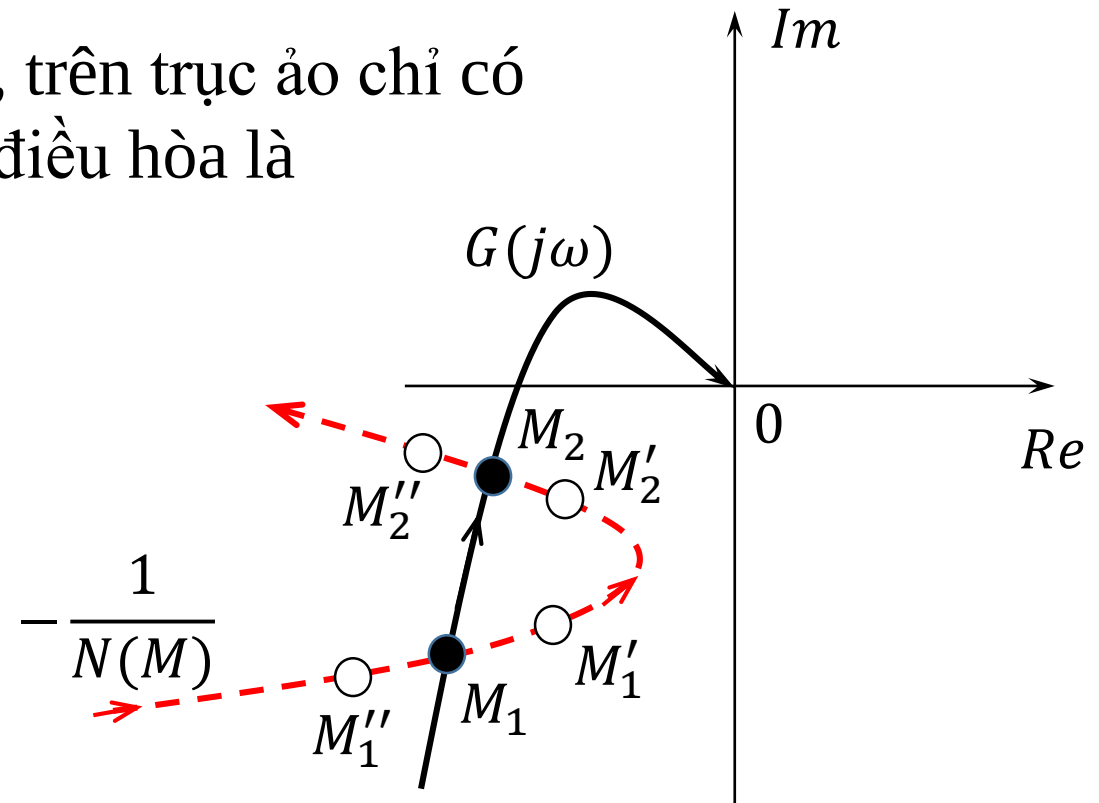


Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến

- Xét $G(j\omega)$ không có cực nằm bên phải trục ảo, trên trục ảo chỉ có nghiệm đơn, điều kiện để hệ thống tự dao động điều hòa là

$$1 + N(M)G(j\omega) = 0$$
$$\Rightarrow G(j\omega) = -\frac{1}{N(M)} \quad (1)$$

- Nếu (M, ω) là nghiệm của (1) (ví dụ giao điểm A_1 hoặc A_2) thì tần số dao động của hệ phi tuyến là ω và biên độ dao động là M .
- Dao động điều hòa ổn định tại giao điểm nếu di chuyển theo đường $-\frac{1}{N(M)}$ theo hướng tăng biên độ (mũi tên), điểm cắt theo hướng từ trong ra ngoài, ngược lại không ổn định nếu điểm cắt theo hướng từ ngoài vào ngoài.



Dao động (M_1, ω_1) không ổn định,
Dao động (M_2, ω_2) ổn định

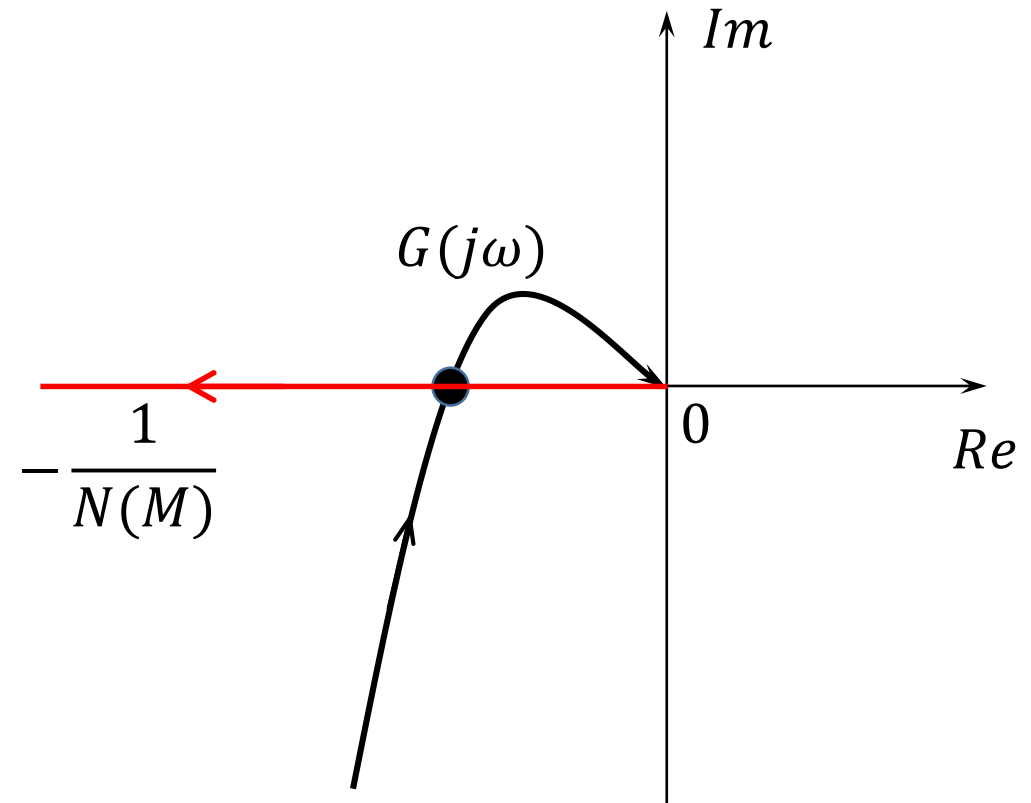


Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến

Nếu $N(M)$ là hàm thực thì tần số dao động là giao điểm của $G(j\omega)$ với trục thực đó là tần số cắt pha $\omega_{-\pi}$ hay $\arg(j\omega_{-\pi}) = -\pi$

Biên độ dao động là nghiệm của phương trình:

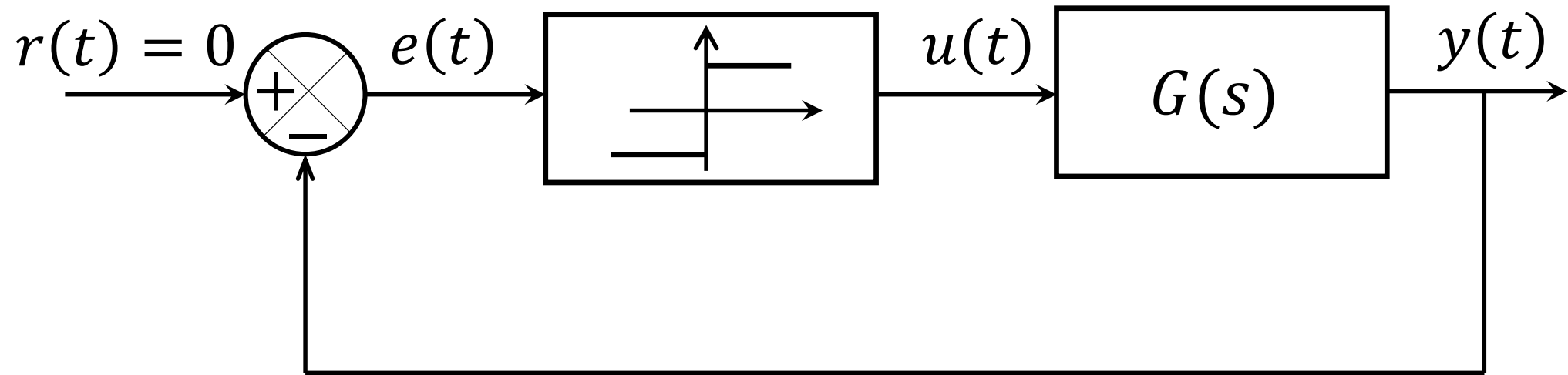
$$\frac{1}{N(M)} = |G(j\omega_{-\pi})|$$





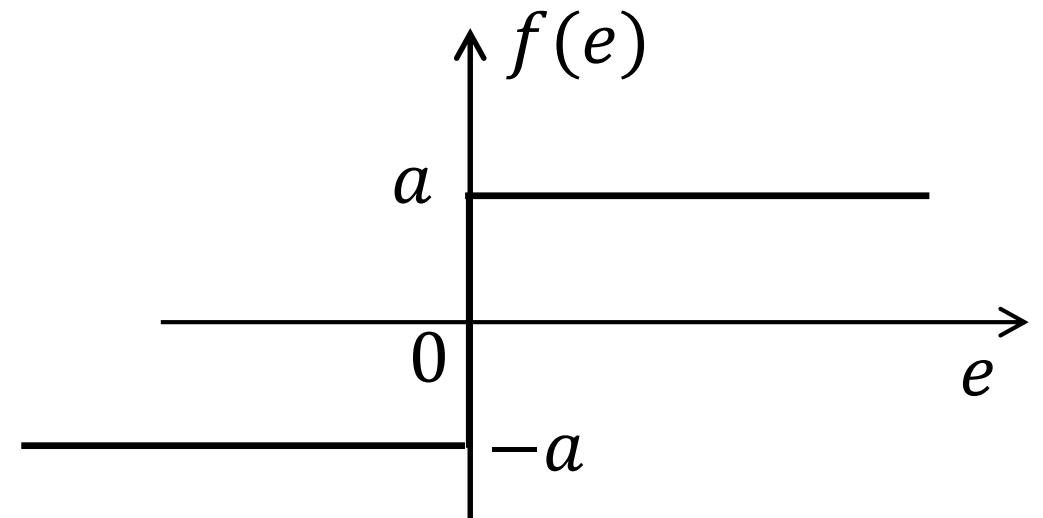
Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến

Ví dụ 1: Xác định biên độ và tần số tự dao động trong hệ nếu có



$$G(s) = \frac{10}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$

$$T_1 = 0.2, T_2 = 2, a = 0.6$$

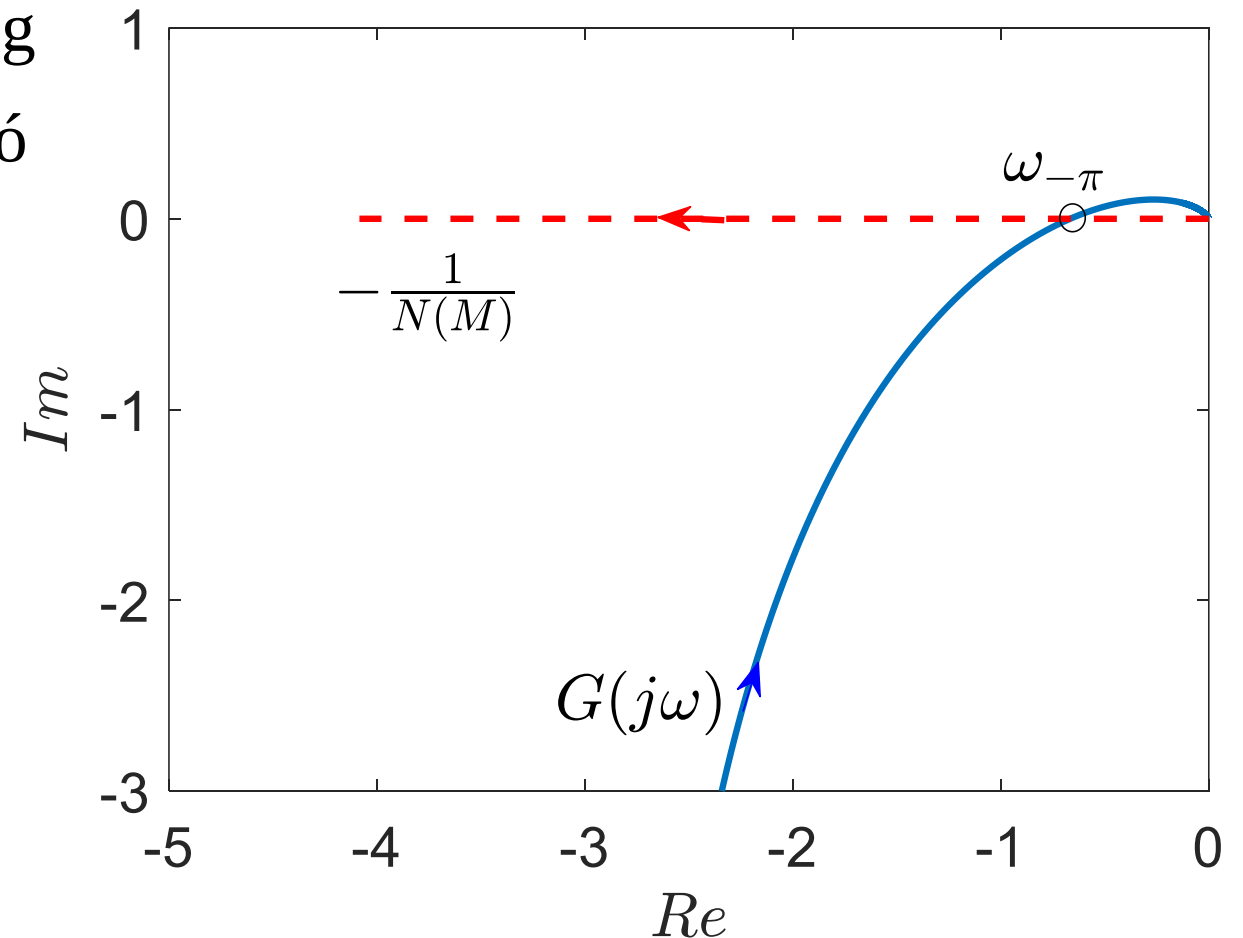




Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến

Hàm mô tả của khâu relay 2 vị trí là: $N(M) = \frac{4a}{\pi M}$

Do đường đặc tính $-\frac{1}{N(M)}$ và đường cong Nyquist $G(j\omega)$ luôn cắt nhau nên luôn có dao động xảy ra trong hệ phi tuyến





Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến

Tần số cắt pha: $\angle G(j\omega_{-\pi}) = \arg\left(\frac{10}{j\omega_{-\pi}(0.2j\omega_{-\pi} + 1)(2j\omega_{-\pi} + 1)}\right) = -\pi$

$$\Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} - \arctan(0.2\omega_{-\pi}) - \arctan(2\omega_{-\pi}) = -\pi$$

$$\Leftrightarrow \arctan(0.2\omega_{-\pi}) + \arctan(2\omega_{-\pi}) = \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{0.2\omega_{-\pi} + 2\omega_{-\pi}}{1 - 0.4\omega_{-\pi}^2} = \infty$$

$$\Leftrightarrow 1 - 0.4\omega_{-\pi}^2 = 0 \Rightarrow \omega_{-\pi} = 1.58 \text{ rad/sec}$$



Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến

Biên độ dao động: $\frac{1}{N(M)} = |G(j\omega_{-\pi})| = \frac{10}{1.58\sqrt{1 + (0.2 \times 1.58)^2}\sqrt{1 + (2 \times 1.58)^2}}$

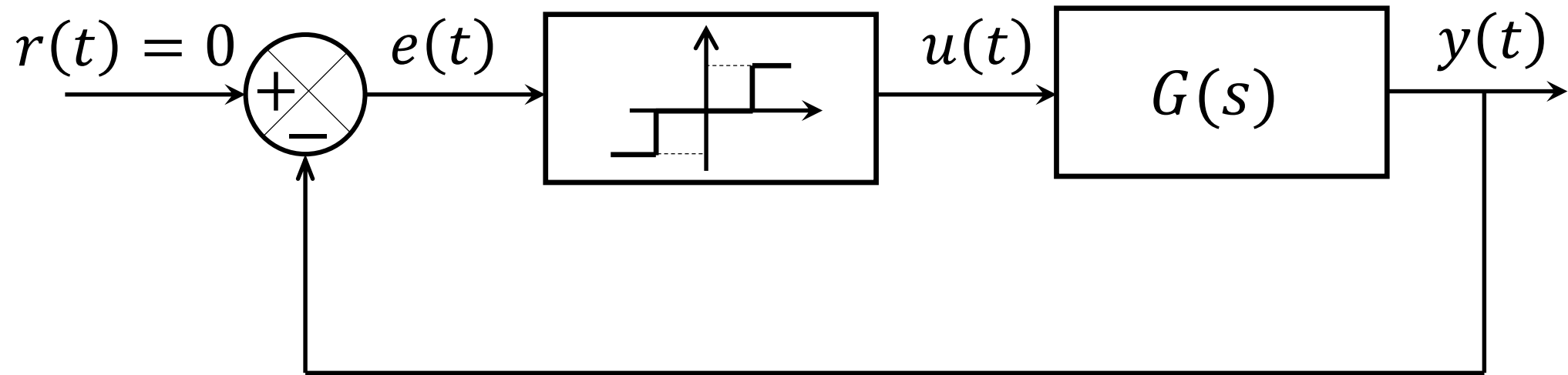
$$\Leftrightarrow \frac{\pi M}{4a} = 1.82 \Rightarrow M = 13.9$$

Vậy hệ phi tuyến tự dao động điều hòa với $y(t) = 13.9 \sin(1.58t)$



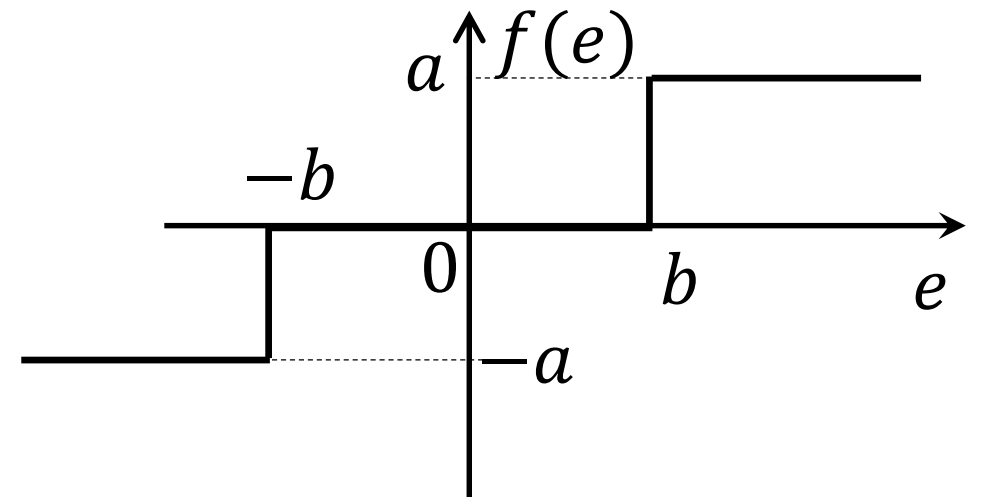
Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến

Ví dụ 2: Xác định biên độ và tần số tự dao động trong hệ nếu có



$$G(s) = \frac{10}{s(0.2s + 1)(2s + 1)}$$

$$N(M) = \frac{4a}{\pi M} \sqrt{1 - \frac{b^2}{M^2}} \text{ và } a = 0.6, b = 0.1$$





Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến

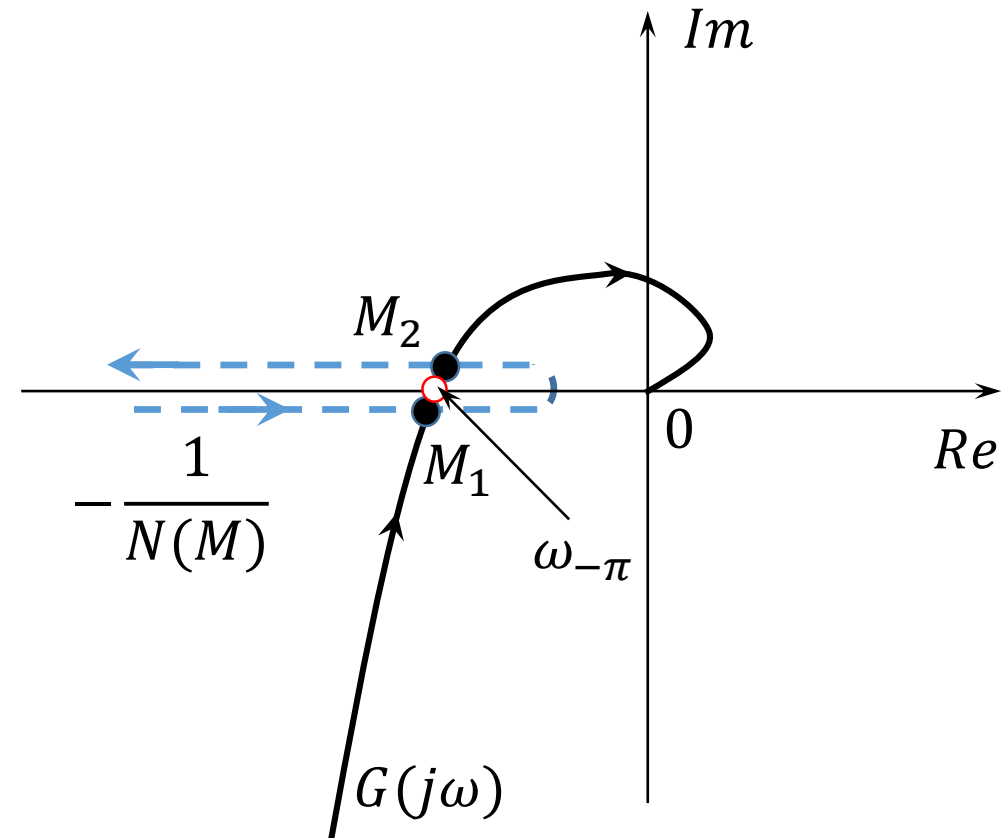
$$\omega_{-\pi} = 1.58 \text{ rad/sec}$$

Điều kiện để xảy ra dao động:

$$\frac{1}{N(M)} \leq |G(j\omega_{-\pi})| = 1.82 \Rightarrow N(M) \geq 0.55$$

Mặt khác

$$N(M) = \frac{4a}{\pi M} \sqrt{1 - \frac{b^2}{M^2}} \leq \frac{2a}{\pi b} \left(\left(\frac{b}{M} \right)^2 + \left(\sqrt{1 - \frac{b}{M}} \right)^2 \right) = \frac{2a}{\pi b}$$





Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến

Vậy điều kiện để hệ tự dao động:

$$\frac{2a}{\pi b} \geq 0.55 \Leftrightarrow \frac{a}{b} \geq 0.864$$

Biên độ dao động:

$$\frac{1}{N(M)} = |G(j\omega_{-\pi})| = \frac{10}{1.58\sqrt{1 + (0.2 \times 1.58)^2}\sqrt{1 + (0.1 \times 1.58)^2}}$$

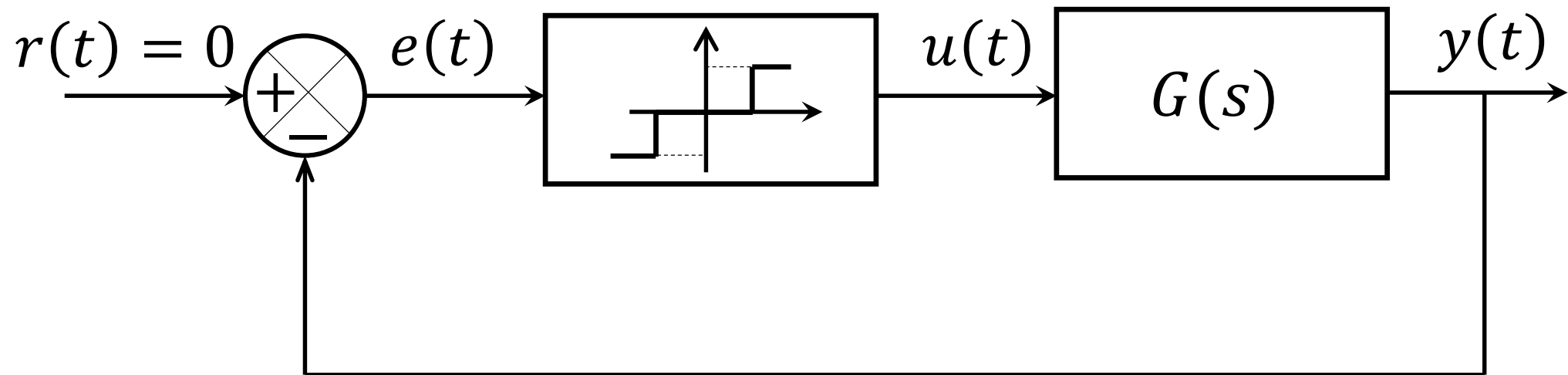
$$\Leftrightarrow \left| -\frac{1}{N(M)} \right| = 1.82 \Rightarrow N(M) = 0.55 \Rightarrow \frac{4a}{\pi M} \sqrt{1 - \frac{b^2}{M^2}} = 0.55 \Rightarrow M = 13.9$$

Vậy hệ phi tuyến tự dao động điều hòa với $y(t) = 13.9 \sin(1.58t)$



Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến

Ví dụ 3: Xác định điều kiện để hệ tự dao động. Nếu có dao động hãy tìm biên độ và tần số?



$$G(s) = \frac{k}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$

$$N(M) = \frac{4a}{\pi M} \sqrt{1 - \frac{b^2}{M^2}}$$



Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến

Thay vào phương trình (1) ta có:

$$\frac{j\omega(T_1j\omega + 1)(T_2j\omega + 1)}{k} = -\frac{4a}{\pi M} \sqrt{1 - \frac{b^2}{M^2}}$$
$$\Leftrightarrow -(T_1 + T_2)\omega^2 + j\omega(1 - T_1T_2\omega^2) = -\frac{4ak}{\pi M} \sqrt{1 - \frac{b^2}{M^2}}$$

Cân bằng hai vế:

$$\begin{cases} 1 - T_1T_2\omega^2 = 0 \\ \pi M^2(T_1 + T_2)\omega^2 = 4ak\sqrt{M^2 - b^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \omega = \sqrt{\frac{1}{T_1T_2}} \\ M^2 = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4\rho^2b^2}}{2\rho^2} \end{cases}$$

trong đó $\rho = \frac{\pi(T_1 + T_2)}{4akT_1T_2}$



Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến

Điều kiện để hệ tự dao động điều hòa là

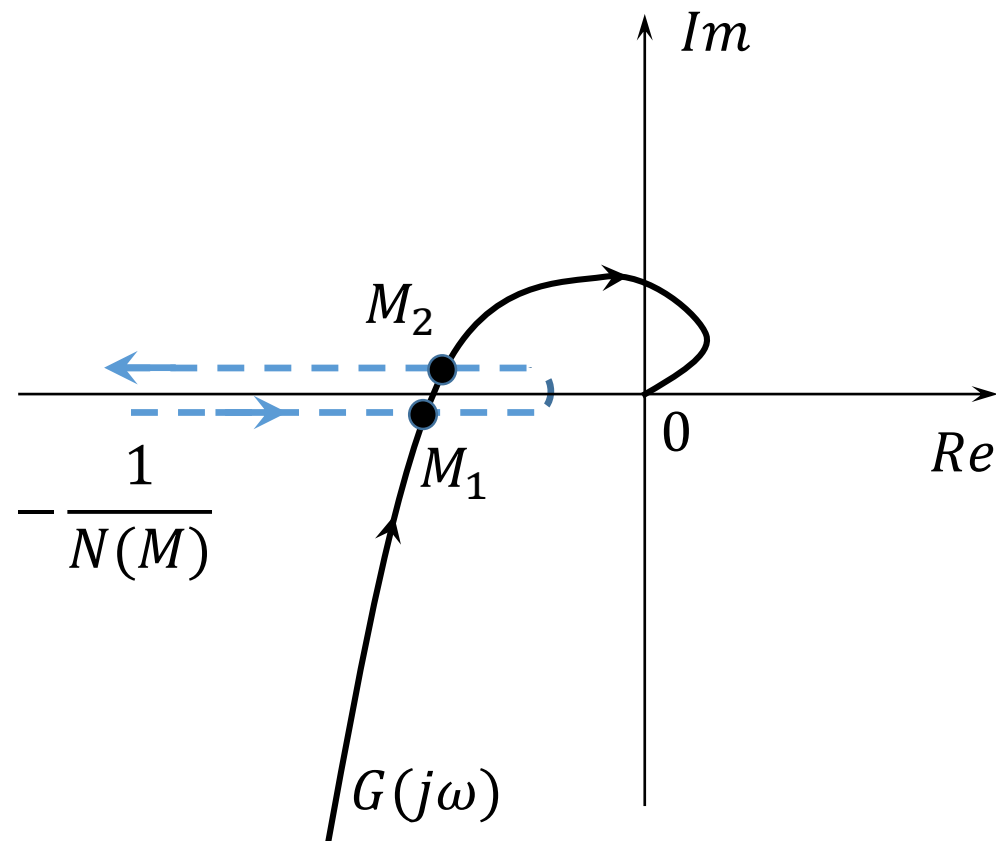
$$1 - 4\rho^2 b^2 \geq 0 \text{ hay } \rho \leq \frac{1}{2b}$$
$$\Rightarrow k \geq \frac{\pi(T_1 + T_2)b}{2aT_1T_2}$$

Từ đó có hai hệ sẽ có hai dao động cùng tần số

$\omega = \sqrt{\frac{1}{T_1T_2}}$ và khác nhau về biên độ:

$$M_1 = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - 4\rho^2 b^2}}{2\rho^2}} \quad \text{và} \quad M_2 = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{1 - 4\rho^2 b^2}}{2\rho^2}}$$

trong đó M_2 là biên độ tự dao động điều hòa ổn định.

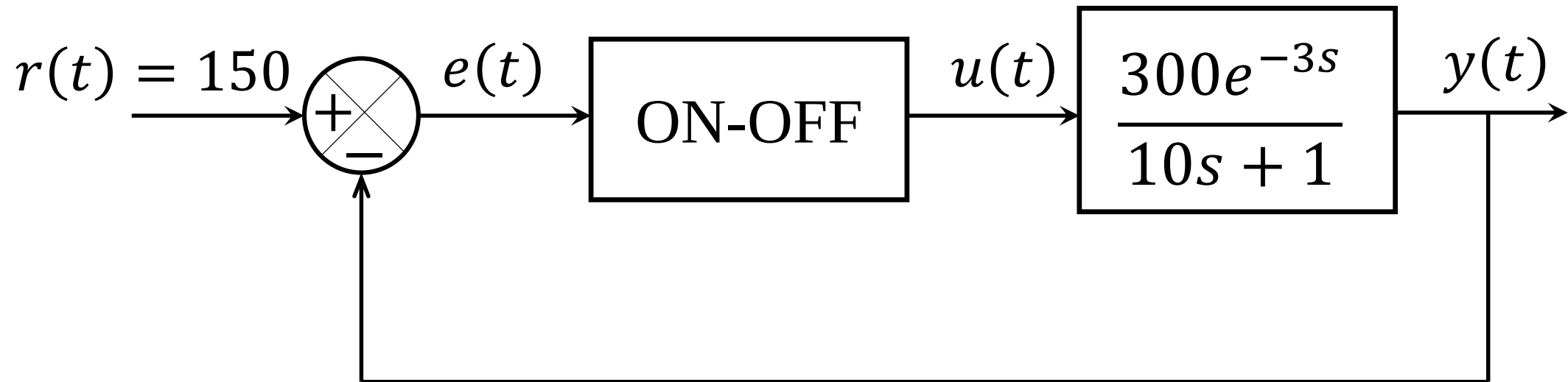


Ta có $M_2 > M_1$.



Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến

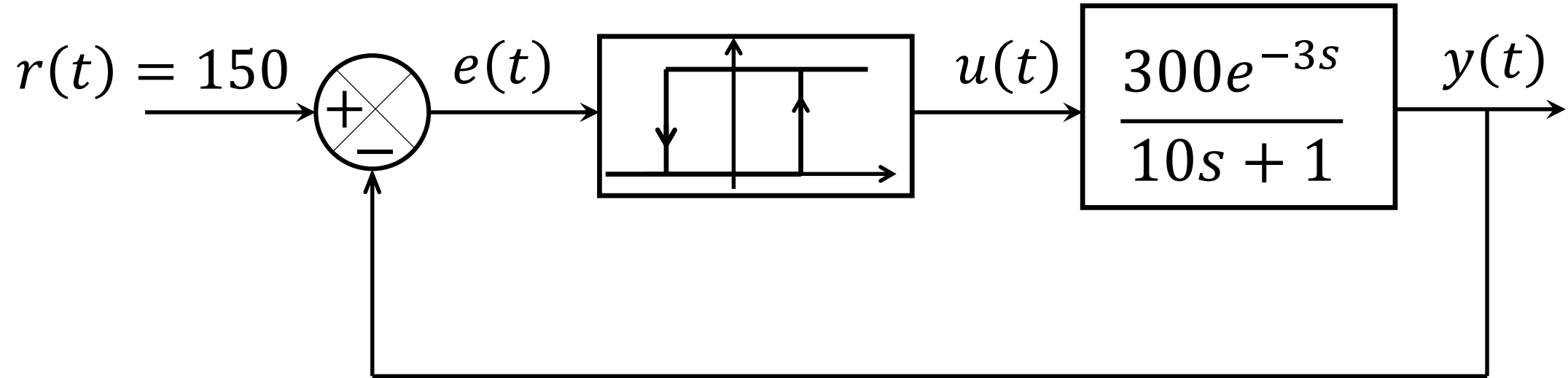
Ví dụ 4: Xác định điều kiện để hệ tự dao động trong hệ thống điều khiển nhiệt độ ON-OFF



$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } e(t) \geq 10^0\text{C} \\ 0 & \text{nếu } e(t) < -10^0\text{C} \\ \text{không đổi} & -10^0\text{C} \leq e(t) \text{ or } e(t) < 10^0\text{C} \end{cases}$$

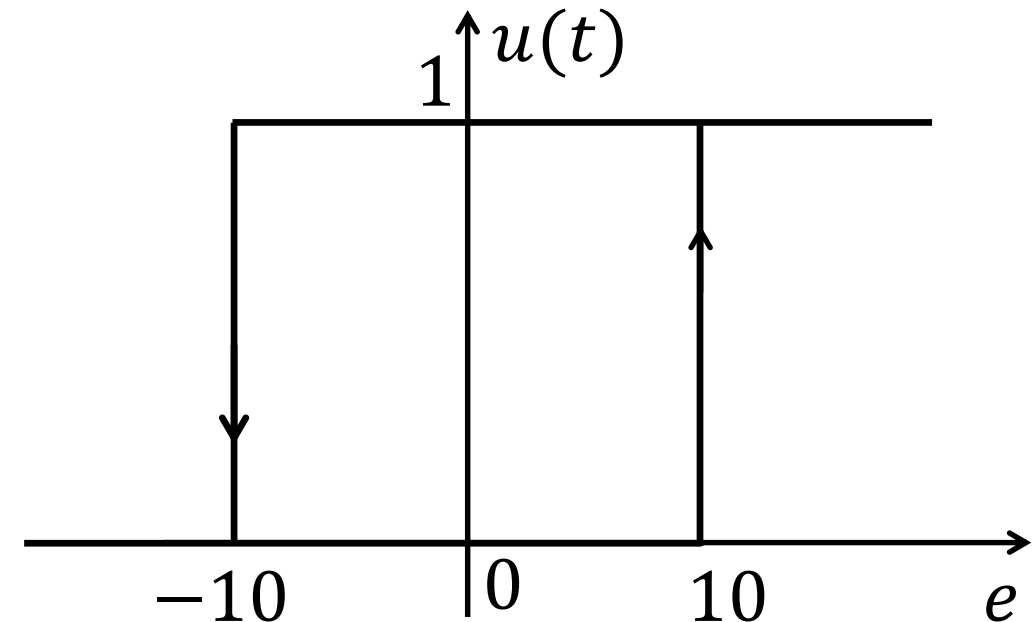


Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến



$$N(M) = \frac{4a}{\pi M} (\cos(\beta) - j\sin(\beta))$$

$$\sin\beta = \frac{b}{M}, a = 0.5, b = 10$$





Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến

Ở trạng thái xác lập ngõ ra dao động quanh giá trị đặt.

$$N(M) = \frac{4a}{\pi M} (\cos \beta - j \sin \beta) = \frac{4a}{\pi M} e^{-j\beta}$$

$$G(j\omega) = \frac{300e^{-3j\omega}}{10j\omega + 1}$$

Điều kiện để hệ thống tự dao động

$$\begin{cases} \angle G(j\omega) = \angle -\frac{1}{N(M)} \\ |G(j\omega)| = \left| -\frac{1}{N(M)} \right| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\arctan(10\omega) - 3\omega = -\pi + \beta = -\pi + \arcsin\left(\frac{b}{M}\right)^{(*)} \\ \frac{\pi M}{4a} = \frac{300}{\sqrt{100\omega^2 + 1}} \end{cases} \quad (**)$$



Khảo sát chế độ dao động điều hòa trong hệ phi tuyến

Từ (*) ta có:

$$\frac{b}{M} = \frac{\pi b \sqrt{100\omega^2 + 1}}{300 \times 4a} \quad (***)$$

Từ (*) và (***) ta có:

$$-\arctan(10\omega) - 3\omega = -\pi + \beta = -\pi + \arcsin\left(\frac{\pi b \sqrt{100\omega^2 + 1}}{300 \times 4a}\right)$$

Phương trình có nghiệm $\omega = 0.5 \text{ rad/sec}$

Thay vào (*) ta có $M = 37.45 \quad \beta = \arcsin\left(\frac{b}{M}\right) = 0.27$

Ở trạng thái xác lập ngõ ra dao động quanh giá trị đặt với thành phần cơ bản là $y(t) = 37.45 \sin(0.5t + 0.27)$



Phương pháp Lyapunov

Điểm cân bằng của hệ phi tuyến

Xét hệ phi tuyến với động học:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$$

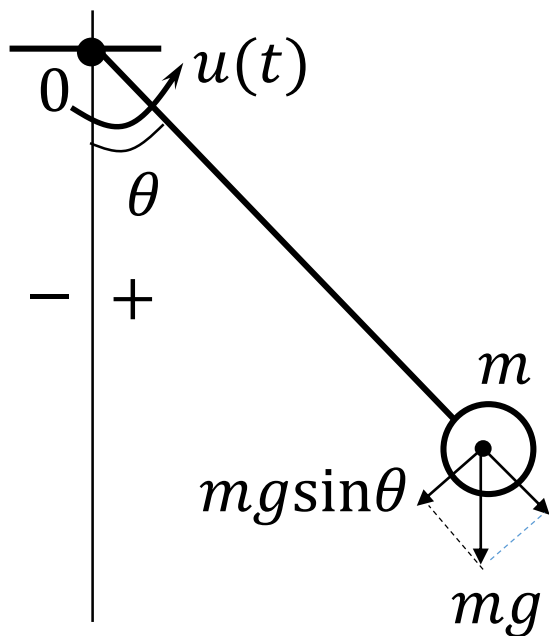
trong đó $x = [x_1, \dots, x_n]^T \in \mathbb{R}^n$ là véc tơ trạng thái, $u = [u_1, \dots, u_m] \in \mathbb{R}^m$ là véc tơ ngõ vào điều khiển, $f(.): \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \mapsto \mathbb{R}^n$ là hàm phi tuyến trơn.

Trạng thái $\bar{x}$ được gọi là điểm cân bằng nếu $f(\bar{x}, 0) = 0$. Hay nói cách khác nếu hệ ở $\bar{x}$ mà không có tác động nào từ bên ngoài thì hệ vẫn nằm yên tại đó.

Hệ phi tuyến có thể không có điểm cân bằng hoặc có nhiều điểm cân bằng thỏa

$$f(x(t), u(t)) \Big|_{x=\bar{x}, u=0} = 0$$

Ví dụ tìm điểm cân bằng



Xét con lắc ngược quay như hình vẽ. Áp dụng định luật II Newton ta có:

$$ml^2\ddot{\theta}(t) = -B\dot{\theta}(t) - mgl\sin\theta + u(t)$$

Đặt $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{x}_1$ ta có:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$$

trong đó $x = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = [x_1(t), x_2(t)]^T$,

$$f(x(t), u(t)) = [f_1(t), f_2(t)]^T = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\frac{g}{l}\sin x_1(t) - \frac{B}{ml^2}x_2(t) + \frac{1}{ml^2}u \end{bmatrix}$$



Ví dụ tìm điểm cân bằng

Điểm cân bằng là nghiệm của

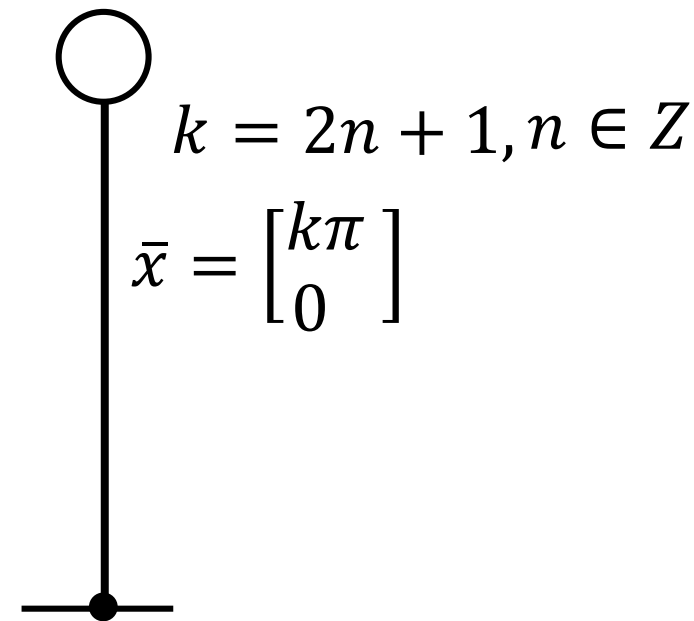
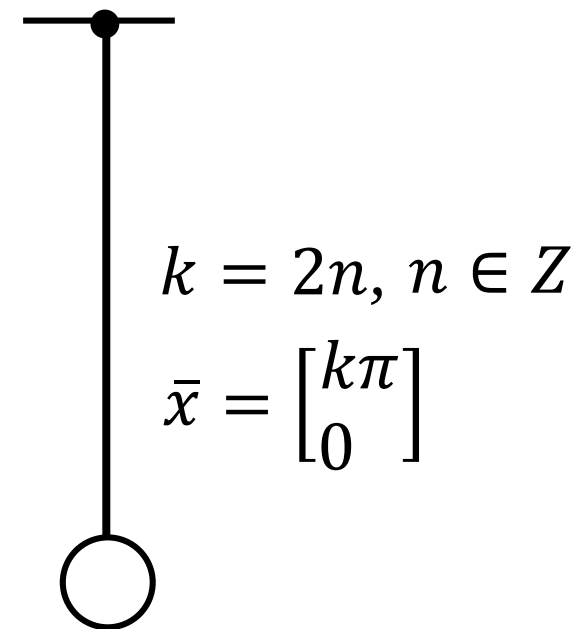
$$f(x(t), u(t)) \Big|_{x=\bar{x}, u=0} = 0$$

hay

$$\left[-\frac{g}{l} \sin x_1(t) - \frac{B}{ml^2} x_2(t) + \frac{1}{ml^2} u \right]_{x=\bar{x}, u=0} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_2 = 0 \\ -\frac{g}{l} \sin \bar{x}_1(t) - \frac{B}{ml^2} \bar{x}_2(t) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 = k\pi \\ \bar{x}_2 = 0 \end{cases}$$

Hệ có vô số điểm cân bằng



Phương pháp Lyapunov

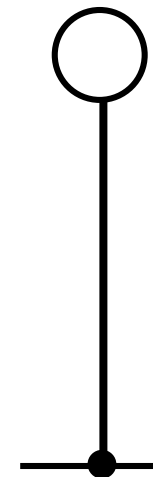
Ổn định tại điểm cân bằng

Định nghĩa: điểm cân bằng $\bar{x}$ của một hệ thống được gọi là ổn định nếu có một tác động tức thời đưa hệ đến lân cận của $\bar{x}$ và hệ sau đó tự quay về $\bar{x}$.

Chú ý hệ phi tuyến có thể ổn định tại điểm cân bằng ở điểm này nhưng không ổn định ở cân bằng ở điểm khác



Điểm cân bằng ổn định



Điểm cân bằng không ổn định



Ổn định Lyapunov

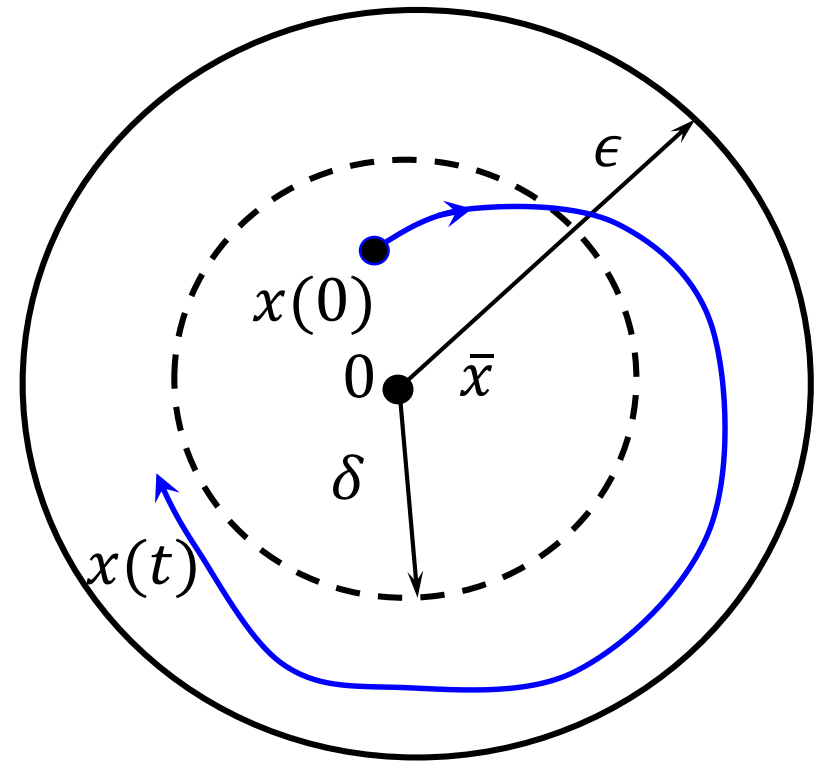
Xét hệ phi tuyến

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \Big|_{u=0} \quad (1)$$

Giả sử hệ có điểm cân bằng tại gốc, $\bar{x} = 0$.

Hệ thống được gọi là ổn định Lyapunov tại điểm cân bằng $\bar{x} = 0$ nếu với $\epsilon > 0$, luôn tồn tại $\delta(\epsilon) > 0$ sao cho

$$\|x(0)\| < \delta \Rightarrow \|x(t)\| < \epsilon, \forall t > 0$$





Ổn định tiệm cận Lyapunov

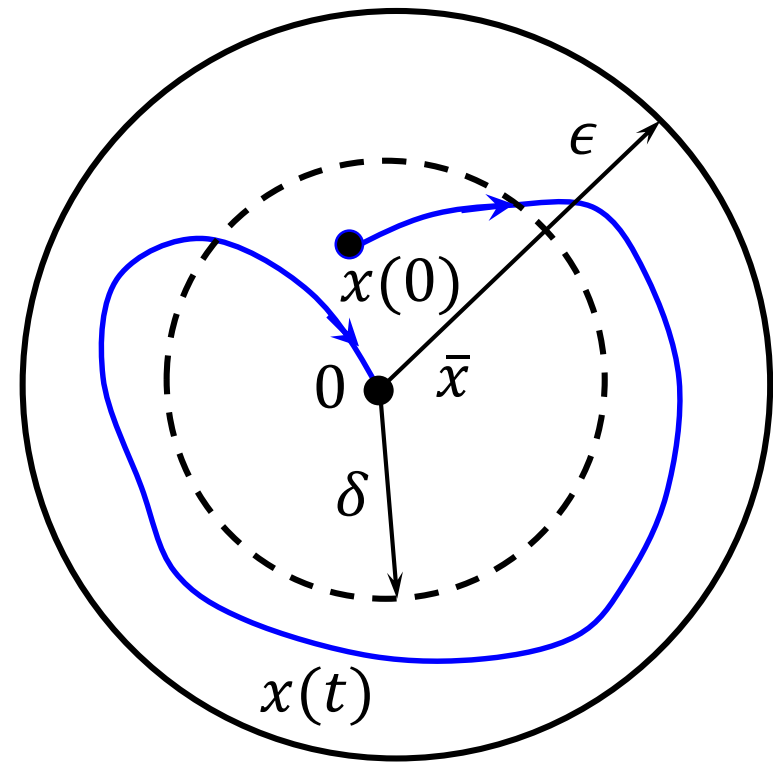
Xét hệ phi tuyến

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \Big|_{u=0} \quad (1)$$

Giả sử hệ có điểm cân bằng tại gốc, $\bar{x} = 0$.

Hệ thống được gọi là ổn định tiệm cận Lyapunov tại điểm cân bằng $\bar{x} = 0$ nếu với $\epsilon > 0$, luôn tồn tại $\delta(\epsilon)$ sao cho

$$\|x(0)\| < \delta \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$$





Phương pháp tuyến tính hóa Lyapunov (Phương pháp gián tiếp)

Xét hệ phi tuyến

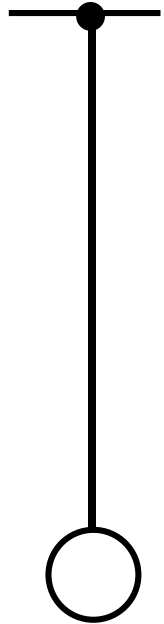
$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \quad (1)$$

Giả sử quanh điểm cân bằng $\bar{x}$ ta có thể tuyến tính hóa (1) về dạng sau

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x} + Bu \quad (2)$$

- Nếu hệ thống tuyến tính (2) ổn định thì hệ phi tuyến (1) ổn định tiệm cận tại điểm cân bằng $\bar{x}$
- Nếu hệ thống tuyến tính (2) không ổn định thì hệ phi tuyến (1) không ổn định tại điểm cân bằng $\bar{x}$
- Nếu hệ thống tuyến tính (2) ở biên giới ổn định thì chưa thể kết luận về tính ổn định thì hệ phi tuyến (1) tại điểm cân bằng $\bar{x}$.

Ví dụ 1



Cho động học con lắc ngược quay $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$,
trong đó

$$f(x(t), u(t)) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\frac{g}{l} \sin x_1(t) - \frac{B}{ml^2} x_2(t) + \frac{1}{ml^2} u \end{bmatrix}$$

Xét tính ổn định của hệ tại điểm cân bằng

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Tuyến tính hóa quanh điểm cân bằng $\bar{x} = [0, 0]^T$

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x} + Bu \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u$$

$$a_{11} = \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_{x=\bar{x}, u=0} = 0$$

$$a_{12} = \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_{x=\bar{x}, u=0} = 1$$

$$a_{21} = \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right|_{x=\bar{x}, u=0} = -\frac{g}{l} \cos x_1 \Big|_{x=\bar{x}, u=0} = -\frac{g}{l}$$

$$a_{22} = \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right|_{x=\bar{x}, u=0} = -\frac{B}{ml^2}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{B}{ml^2} \end{bmatrix}$$

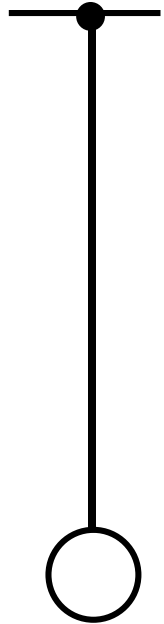
Phương trình đặc trưng
 $\det(sI - A) = 0$

$$\Rightarrow \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{g}{l} & s + \frac{B}{ml^2} \end{bmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow s^2 + \frac{B}{ml^2}s + \frac{g}{l} = 0$$

$\Rightarrow$ Hệ phi tuyến ổn định tại điểm cân bằng $\bar{x} = [0, 0]^T$

Ví dụ 2



Cho động học con lắc ngược quay $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$,
trong đó

$$f(x(t), u(t)) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\frac{g}{l} \sin x_1(t) - \frac{B}{ml^2} x_2(t) + \frac{1}{ml^2} u \end{bmatrix}$$

Xét tính ổn định của hệ tại điểm cân bằng

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \pi \\ 0 \end{bmatrix}$$



Tuyến tính hóa quanh điểm cân bằng $\bar{x} = [\pi, 0]^T$

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x} + Bu \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u$$

$$a_{11} = \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_{x=\bar{x}, u=0} = 0$$

$$a_{12} = \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_{x=\bar{x}, u=0} = 1$$

$$a_{21} = \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right|_{x=\bar{x}, u=0} = -\frac{g}{l} \cos x_1 \Big|_{x=\bar{x}, u=0} = \frac{g}{l}$$

$$a_{22} = \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right|_{x=\bar{x}, u=0} = -\frac{B}{ml^2}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{l} & -\frac{B}{ml^2} \end{bmatrix}$$

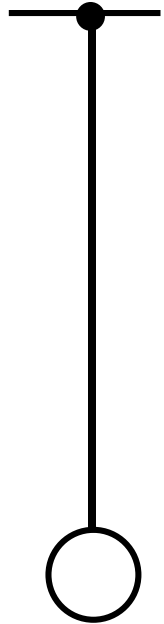
Phương trình đặc trưng
 $\det(sI - A) = 0$

$$\Rightarrow \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ -\frac{g}{l} & s + \frac{B}{ml^2} \end{bmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow s^2 + \frac{B}{ml^2}s - \frac{g}{l} = 0$$

$\Rightarrow$ Hệ phi tuyến không ổn định tại điểm cân bằng $\bar{x} = [\pi, 0]^T$

Ví dụ 3



Cho động học con lắc ngược quay $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$,
bỏ qua ma sát $B = 0$,

$$f(x(t), u(t)) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\frac{g}{l} \sin x_1(t) + \frac{1}{ml^2} u \end{bmatrix}$$

Xét tính ổn định của hệ tại điểm cân bằng

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Tuyến tính hóa quanh điểm cân bằng $\bar{x} = [0, 0]^T$

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x} + Bu \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u$$

$$a_{11} = \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_{x=\bar{x}, u=0} = 0$$

$$a_{12} = \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_{x=\bar{x}, u=0} = 1$$

$$a_{21} = \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right|_{x=\bar{x}, u=0} = -\frac{g}{l} \cos x_1 \Big|_{x=\bar{x}, u=0} = -\frac{g}{l}$$

$$a_{22} = \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right|_{x=\bar{x}, u=0} = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & 0 \end{bmatrix}$$

Phương trình đặc trưng
 $\det(sI - A) = 0$

$$\Rightarrow \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{g}{l} & 0 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow s^2 + \frac{g}{l} = 0$$

$\Rightarrow$ Hệ tuyến tính ở biên giới ổn định tại điểm cân bằng $\bar{x} = [0, 0]^T$. Vậy chưa kết luận được gì về tính ổn định của hệ phi tuyến



Phương pháp Lyapunov (Phương pháp trực tiếp)

Xét hệ phi tuyến

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \Big|_{u=0} \quad (1)$$

Cho $\bar{x} = 0$ là điểm cân bằng của (1) và $\mathcal{D} \in \mathbb{R}^n$ chứa $\bar{x}$. Nếu tồn tại hàm $V(x): \mathcal{D} \mapsto \mathbb{R}$ là hàm khả vi liên tục thỏa

$$V(0) = 0$$

$$V(x) > 0, \forall x \in \mathcal{D} - \{0\}$$

$$\dot{V}(x) \leq 0, \forall x \in \mathcal{D}$$

Thì hệ thống (1) ổn định Lyapunov tại $x = 0$. Ngoài ra, nếu

$$\dot{V}(x) < 0, \forall x \in \mathcal{D} - \{0\}$$

Thì hệ thống (1) ổn định tiệm cận Lyapunov tại $x = 0$.



Phương pháp tuyến tính hóa Lyapunov (Phương pháp trực tiếp)

Xét hệ phi tuyến

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \Big|_{u=0} \quad (1)$$

Cho $\bar{x} = 0$ là điểm cân bằng của (1) và $\mathcal{D} \in \mathbb{R}^n$ chứa $\bar{x}$. Nếu tồn tại hàm $V(x): \mathcal{D} \mapsto \mathbb{R}$ là hàm khả vi liên tục thỏa

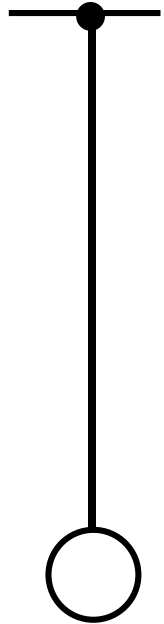
$$V(0) = 0$$

$$V(x) > 0, \forall x \in \mathcal{D} - \{0\}$$

$$\dot{V}(x) > 0, \forall x \in \mathcal{D}$$

Thì hệ thống (1) không ổn định Lyapunov tại $x = 0$.

Ví dụ



Cho động học con lắc ngược quay $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$,
trong đó

$$f(x(t), u(t)) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\frac{g}{l} \sin x_1(t) - \frac{B}{ml^2} x_2(t) + \frac{1}{ml^2} u \end{bmatrix}$$

Xét tính ổn định của hệ tại điểm cân bằng

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Ví dụ

Chọn hàm Lyapunov

$$V(x) = 2 \sin^2 \left(\frac{1}{2} x_1 \right) + \frac{l}{2g} x_2^2$$

Ta có $V(0) = 0$

$$V(x) > 0, \forall x \neq 0, V(0) = 0$$

Lấy đạo hàm của $V(x)$ theo động học (1) ta có

$$\dot{V}(x)$$

$$= 2 \dot{x}_1 \sin \left(\frac{1}{2} x_1 \right) \cos \left(\frac{1}{2} x_1 \right) + \frac{l}{g} x_2 \dot{x}_2 = x_2 \sin(x_1) + \frac{l}{g} x_2 \left(-\frac{g}{l} \sin(x_1) - \frac{B}{ml^2} x_2 \right)$$

$$= -\frac{B}{mgl} x_2^2 \leq 0, \forall x$$

Hệ con lắc ngược ổn định Lyapunov tại điểm cân bằng $\bar{x} = [0, 0]^T$.

Ví dụ



Cho động học con lắc ngược quay $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$,
trong đó

$$f(x(t), u(t)) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\frac{g}{l} \sin x_1(t) - \frac{B}{ml^2} x_2(t) + \frac{1}{ml^2} u \end{bmatrix}$$

Xét tính ổn định của hệ tại điểm cân bằng (dùng phương pháp Lyapunov trực tiếp)

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \pi \\ 0 \end{bmatrix}$$



Đổi biến $z_1 = x_1 - \pi, z_2 = x_2$. Từ đó $\bar{x}_1 = \pi \Rightarrow \bar{z}_1 = 0, \bar{x}_2 = 0 \Rightarrow \bar{z}_2 = 0$

Xét hệ mới: $\dot{z}(t) = f(z(t), u(t))|_{u=0}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = \frac{g}{l} \sin(z_1) - \frac{B}{ml^2} z_2 \end{cases} \quad (*)$$

Chọn hàm Lyapunov: $V(z) = \frac{g}{l} (1 - \cos(z_1)) + \frac{1}{2} \left(\frac{B}{ml^2} z_1 + z_2 \right)^2$

$$V(0) = 0$$

$$V(z) > 0, \forall z \neq 0$$



Ví dụ

Lấy đạo hàm của $V(z)$ theo động học (*) ta có

$$\begin{aligned}\dot{V}(z) &= \frac{g}{l} z_2 \sin(z_1) + \left(\frac{B}{ml^2} z_1 + z_2 \right) \left(\frac{B}{ml^2} \dot{z}_1 + \dot{z}_2 \right) \\ &= \frac{g}{l} z_2 \sin(z_1) + \left(\frac{B}{ml^2} \right)^2 z_1 z_2 + \frac{B}{ml^2} z_1 \left(\frac{g}{l} \sin(z_1) - \frac{B}{ml^2} z_2 \right) \\ &\quad + z_2 \left(\frac{g}{l} \sin(z_1) - \frac{B}{ml^2} z_2 \right) + \frac{B}{ml^2} z_2^2 = \frac{2g}{l} z_2 \sin(z_1) + \frac{gB}{ml^3} z_1 \sin(z_1) \\ &\quad - \frac{B^2}{ml^4} z_1 z_2\end{aligned}$$

Tại lân cận $\bar{z} = 0$, xét con lắc dừng $z_2 = 0$, ta có $\frac{2g}{l} z_2 \sin(z_1) = 0$,

$$z_1 \sin(z_1) \approx z_1^2 \geq 0 \Rightarrow \dot{V}(z) \geq 0$$

Vậy hệ con lắc ngược không ổn định Lyapunov tại điểm cân bằng $\bar{z} = [0, 0]^T$.
Từ đó không ổn định Lyapunov tại điểm cân bằng $\bar{x} = [\pi, 0]^T$.



Ví dụ

Cho hệ thống phi tuyến như sau:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -(x_2 - 1)x_1 \\ \dot{x}_2 = 2x_1^2 \end{cases} \quad (*)$$

- Tìm điểm cân bằng của hệ thống.
- Tìm hàm Lyapunov chứng tỏ hệ thống trên ổn định tại điểm cân bằng $(0, 2)$. Hệ thống có ổn định tiệm cận không?



Ví dụ

Cho hệ thống phi tuyến như sau:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -(x_2 - 1)x_1 \\ \dot{x}_2 = 2x_1^2 \end{cases} \quad (*)$$

•Tìm điểm cân bằng:

Điểm cân bằng là nghiệm $\bar{x}$ của
$$\begin{cases} (\bar{x}_2 - 1)\bar{x}_1 = 0 \\ 2\bar{x}_1^2 = 0 \end{cases}$$

Hệ có vô số điểm cân bằng $\bar{x}_1 = 0$ và $\forall \bar{x}_2$



Ví dụ

- Tìm hàm Lyapunov chứng tỏ hệ thống trên ổn định tại điểm cân bằng $(0, 2)$. Hệ thống có ổn định tiệm cận không?

Đổi biến: $z_1 = x_1, z_2 = x_2 - 2 \Rightarrow \bar{z}_1 = 0, \bar{z}_2 = 0$

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = -(z_2 + 1)z_1 \\ \dot{z}_2 = 2z_1^2 \end{cases} \quad (**)$$

Chọn hàm Lyapunov: $V(z) = z_1^2 + \frac{1}{2}z_2^2 \Rightarrow V(z) > 0, \forall z \neq 0, V(0) = 0$

$$\dot{V}(z) = 2\dot{z}_1 z_1 + \dot{z}_2 z_2 = -2z_1^2(z_2 + 1) + 2z_1^2 z_2 = -2z_1^2 \leq 0$$

Vậy hệ (*) ổn định Lyapunov tại $\bar{z} = [0, 0]^T$ hay hệ (*) ổn định Lyapunov tại $\bar{x} = [0, 2]^T$

Do hệ (**) không ổn định tiệm cận Lyapunov tại $\bar{z} = [0, 0]^T$ nên hệ (*) không ổn định tiệm cận Lyapunov tại $\bar{x} = [0, 2]^T$



ĐIỀU KHIỂN HỒI TIẾP TUYẾN TÍNH HÓA



Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa

Xét hệ phi tuyến

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) + g(x)u & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = h(x) & (2) \end{cases}$$

trong đó $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \in \mathbb{R}^n$ là véc tơ trạng thái, $u \in \mathbb{R}$ là ngõ vào điều khiển, $y \in \mathbb{R}$ là ngõ ra. $f(x) \in \mathbb{R}^n$ và $g(x) \in \mathbb{R}^n$ là các hàm trơn mô tả động học nội và động học ngõ vào của hệ thống. $h(x)$ là hàm trơn mô tả quan hệ giữa ngõ ra và biến trạng thái

Cho tín hiệu đặt mong muốn $y_d(t) \in \mathbb{R}$ hãy thiết kế bộ điều khiển để $y(t)$ bám theo $y_d(t)$, hay $\lim_{t \rightarrow \infty} |y - y_d| = 0$



Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa

Quan hệ vào ra của hệ phi tuyến

Nếu hệ có bậc tương đối bằng ρ , lấy đạo hàm (2) ρ lần ta có:

$$y^{(\rho)} = a(x) + b(x)u = L_f^\rho h(x) + L_g L_f^{\rho-1} h(x)u$$

trong đó $a(x) = L_f^\rho h(x)$, $b(x) = L_g L_f^{\rho-1} h(x) \neq 0$, với $L_f h(x)$ là đạo hàm Lie dọc theo $f(x)$ được tính như sau:

$$L_f h(x) = \frac{\partial h(x)}{\partial x} f(x) = \left[\frac{\partial h(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial h(x)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial h(x)}{\partial x_n} \right] \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{bmatrix}$$

$$L_f^k h(x) = \frac{\partial L_f^{k-1} h(x)}{\partial x} f(x), L_g L_f^k h(x) = \frac{\partial L_f^k h(x)}{\partial x} g(x)$$



$$\dot{y} = \frac{\partial h}{\partial x} \dot{x} \Rightarrow \dot{y} = \frac{\partial h}{\partial x} [f(x) + g(x)u] \stackrel{\text{def}}{=} L_f h(x) + L_g h(x) u$$

$$L_f h(x) = \frac{\partial h}{\partial x} f(x)$$

$$L_g L_f h(x) = \frac{\partial(L_f h)}{\partial x} g(x)$$

$$L_f^2 h(x) = L_f L_f h(x) = \frac{\partial(L_f h)}{\partial x} f(x)$$

$$L_f^k h(x) = L_f L_f^{k-1} h(x) = \frac{\partial(L_f^{k-1} h)}{\partial x} f(x)$$

$$L_f^0 h(x) = h(x)$$

$$\dot{y} = L_f h(x) + L_g h(x) u$$

$$L_g h(x) = 0 \Rightarrow \dot{y} = L_f h(x)$$

$$y^{(2)} = \frac{\partial(L_f h)}{\partial x} [f(x) + g(x)u] = L_f^2 h(x) + L_g L_f h(x) u$$

$$L_g L_f h(x) = 0 \Rightarrow y^{(2)} = L_f^2 h(x)$$

$$y^{(3)} = L_f^3 h(x) + L_g L_f^2 h(x) u$$

$$L_g L_f^{i-1} h(x) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, \rho - 1; \quad L_g L_f^{\rho-1} h(x) \neq 0$$

$$y^{(\rho)} = L_f^\rho h(x) + L_g L_f^{\rho-1} h(x) u$$

Định nghĩa: Cho hệ thống

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) + g(x)u & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = h(x) & (2) \end{cases}$$

Có bậc tương đối ρ , $1 \leq \rho \leq n$ nếu $L_g L_f^{i-1} h(x) = 0, i = 1, 2, \dots, \rho - 1$

$$L_g L_f^{\rho-1} h(x) \neq 0$$



Định nghĩa: Cho hệ thống

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) + g(x)u & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = h(x) & (2) \end{cases}$$

Có bậc tương đối ρ , $1 \leq \rho \leq n$ nếu $L_g L_f^{i-1} h(x) = 0, i = 1, 2, \dots, \rho - 1$

và $L_g L_f^{\rho-1} h(x) \neq 0$

Ví dụ: tìm bậc tương đối và quan hệ vào ra của hệ phi tuyến

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + 3x_2 + \sin(x_1) \\ \dot{x}_2 = -x_2 \cos(x_1) + u \cos(2x_1) \\ y = x_1 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{bmatrix} -2x_1 + 3x_2 + \sin(x_1) \\ -x_2 \cos(x_1) \end{bmatrix}, g(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ \cos(2x_1) \end{bmatrix}$$

$$L_f h(x) = \frac{\partial h(x)}{\partial x} f(x) = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} -2x_1 + 3x_2 + \sin(x_1) \\ -x_2 \cos(x_1) \end{bmatrix} = -2x_1 + 3x_2 + \sin(x_1)$$

$$L_f^2 h(x) = \frac{\partial L_f h(x)}{\partial x} f(x) = [-2 + \cos(x_1) \quad 3] \begin{bmatrix} -2x_1 + 3x_2 + \sin(x_1) \\ -x_2 \cos(x_1) \end{bmatrix}$$

$$= 4x_1 - 6x_2 - 2\sin(x_1) + \frac{1}{2}\sin(2x_1) - 2x_1\cos(x_1)$$

$$L_g L_f^0 h(x) = \frac{\partial h(x)}{\partial x} g(x) = [1 \ 0] \begin{bmatrix} 0 \\ \cos(2x_1) \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \dot{y} = -2x_1 + 3x_2 + \sin(x_1) = \dot{x}_1$$

$$L_g L_f^{2-1} h(x) = \frac{\partial L_f h(x)}{\partial x} g(x) = [-2 + \cos(x_1) \quad 3] \begin{bmatrix} 0 \\ \cos(2x_1) \end{bmatrix} = 3 \cos(2x_1) \neq 0$$

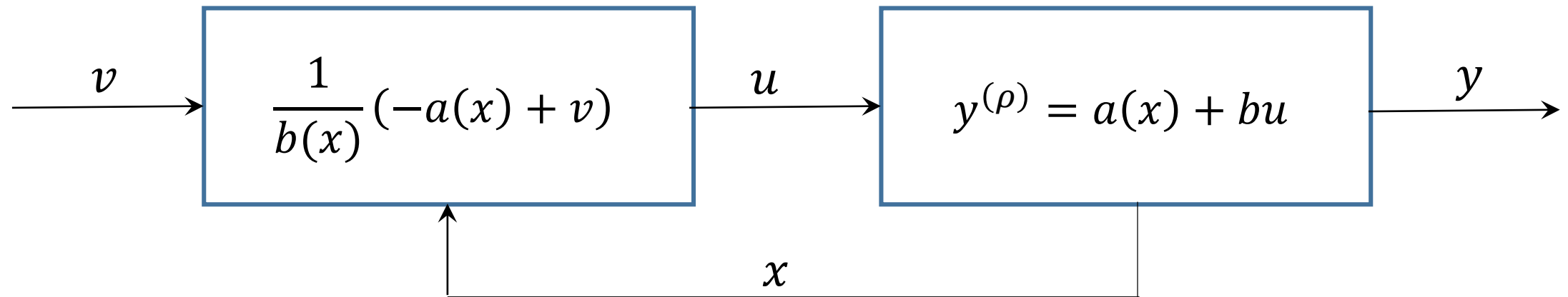
Bậc tương đối $\rho = 2$, $a = 4x_1 - 6x_2 - 2\sin(x_1) + \frac{1}{2}\sin(2x_1) - 2x_1 \cos(x_1)$, $b = 3 \cos(2x_1)$

$$\Rightarrow \ddot{y} = 4x_1 - 6x_2 - 2\sin(x_1) + \frac{1}{2}\sin(2x_1) - 2x_1 \cos(x_1) + 3 \cos(2x_1)u = \ddot{x}_1$$

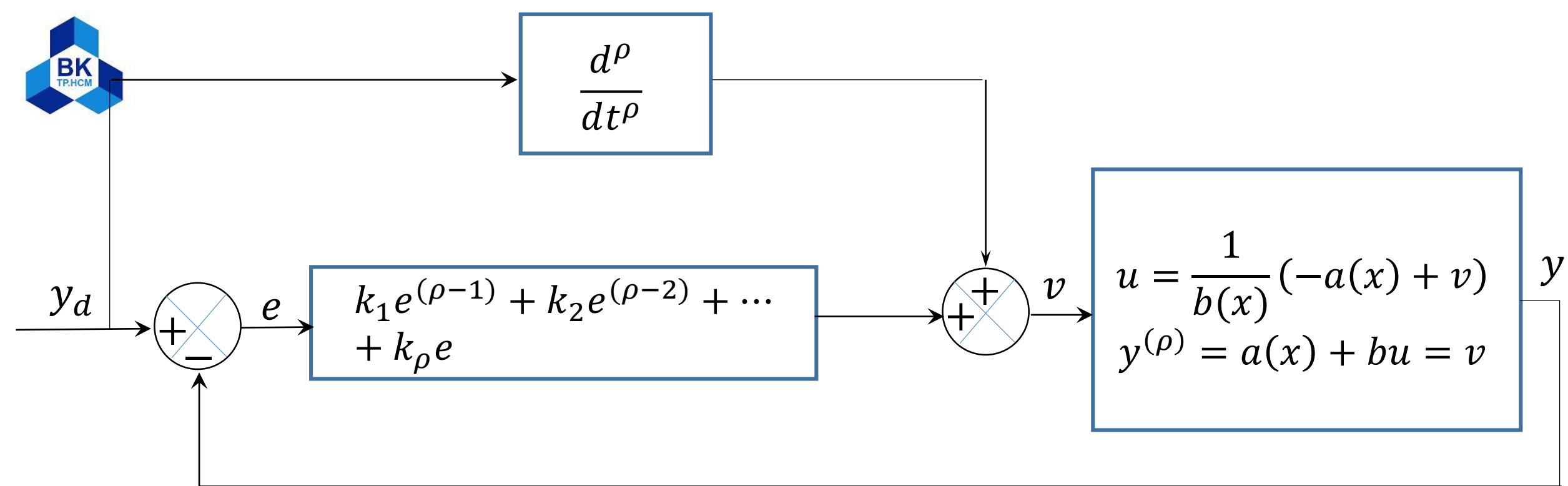


Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa

Luật điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa: $u = \frac{1}{b(x)} (-a(x) + v)$



$$\Rightarrow y^{(\rho)} = v$$



$$\Rightarrow v = y_d^{(\rho)} + k_1 e^{\rho-1} + k_2 e^{\rho-2} + \dots + k_\rho e$$

Nếu bậc tương đối $\rho = n$

$$\Rightarrow v = y_d^{(n)} + k_1 e^{n-1} + k_2 e^{n-2} + \dots + k_n e$$

Cần chọn $k_i, i = 1, \dots, \rho$ sao cho $\Delta(s) = s^\rho + k_1 s^{\rho-1} + k_2 s^{\rho-2} + \dots + k_\rho$ là đa thức Hurwitz và thỏa mãn yêu cầu về chất lượng quá độ.



Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa

Trình tự thiết kế:

Bước 1: Biểu diễn quan hệ vào ra: $y^{(\rho)} = a(x) + b(x)u$

Bước 2: Viết luật điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa: $u = \frac{1}{b(x)} (-a(x) + v) \Rightarrow y^{(\rho)} = v$

Bước 3: Viết sai số bám $e = y_d - y$ và viết luật điều khiển bám:

$$v = y_d^{(\rho)} + k_1 e^{(\rho-1)} + k_2 e^{(\rho-2)} + \dots + k_\rho e$$

Bước 4: Chọn tham số cho bộ điều khiển bám: thay v vào $y^{(\rho)} = v$ ta có

$$y^{(\rho)} = y_d^{(\rho)} + k_1 e^{(\rho-1)} + k_2 e^{(\rho-2)} + \dots + k_\rho e$$

(Cần chọn $k_i, i = 1, \dots, \rho$ sao cho $\Delta(s) = s^\rho + k_1 s^{\rho-1} + k_2 s^{\rho-2} + \dots + k_\rho$ là đa thức Hurwitz và thỏa mãn yêu cầu về chất lượng quá độ cho trước).

Bước 5: Nếu $y_d(t)$ không trơn, thiết kế bộ lọc thông thấp để $y_d(t)$ khả vi bị chặn đến bậc ρ . *Chú ý bộ lọc thông thấp có thể làm chậm đáp ứng của hệ thống*



Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa

Ví dụ:

Thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa của hệ phi tuyến sau sao cho hệ kín có cặp phức tại $-10 \pm j5$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + 3x_2 + \sin(x_1) \\ \dot{x}_2 = -x_2 \cos(x_1) + u \cos(2x_1) \\ y = x_1 \end{cases}$$

Bước 1: $\dot{y} = \dot{x}_1 = -2x_1 + 3x_2 + \sin(x_1)$

$$\Rightarrow \ddot{y} = \ddot{x}_1 = 4x_1 - 6x_2 - 2\sin(x_1) + \frac{1}{2}\sin(2x_1) - 2x_1 \cos(x_1) + 3 \cos(2x_1)u$$

$$\begin{aligned} \text{Bậc tương đối } \rho &= 2, a = 4x_1 - 6x_2 - 2\sin(x_1) + \frac{1}{2}\sin(2x_1) - 2x_1 \cos(x_1), \\ b &= 3 \cos(2x_1) \end{aligned}$$



Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa

Bước 2: Luật điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa:

$$u = \frac{1}{b(x)} (-a(x) + v) \Rightarrow \ddot{y} = v$$

Bước 3: Định nghĩa sai số bám $e = y_d - y$. Luật điều khiển bám: $v = \ddot{y}_d + k_1 \dot{e} + k_2 e$

Bước 4: Chọn k_1 và k_2 thay v vào $y^{(\rho)} = v$ ta có $\ddot{y} = \ddot{y}_d + k_1 \dot{e} + k_2 e$

Phương trình đặc trưng động học sai số bám $s^2 + k_1 s + k_2 = 0$

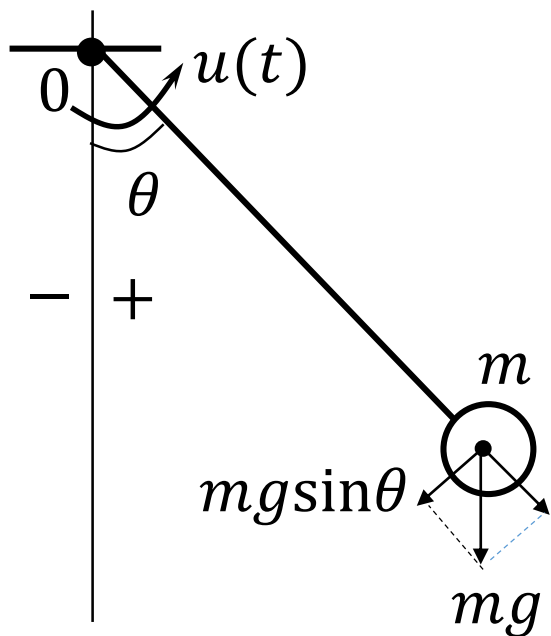
Phương trình đặc trưng động học mong muốn $(s + 10 - 5j)(s + 10 + 5j) = 0$

➡ $s^2 + 20s + 25 = 0$

Đồng nhất thức ta có: $k_1 = 20, k_2 = 25$.

Bước 5: Nếu $y_d(t)$ không trơn, thiết kế bộ lọc thông thấp để $y_d(t)$ khả vi bị chặn đến bậc ρ .

Ví dụ



Xét con lắc ngược quay như hình vẽ. Áp dụng định luật II Newton ta có:

$$ml^2\ddot{\theta}(t) = -B\dot{\theta}(t) - mgl\sin\theta + u(t)$$

Thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa sao cho đáp ứng của hệ thống có $POT < 10\%$, $t_{qd} < 0.3$ sec khi tín hiệu vào là hàm nấc.

Đặt $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{x}_1$, tín hiệu ra là $y = \theta = x_1$.

Bước 1: $\dot{y} = \dot{x}_1 \Rightarrow \dot{y} = x_2$

$$\Rightarrow \ddot{y} = \dot{x}_2 = -\frac{g}{l}\sin(x_1) - \frac{B}{ml^2}x_2 + \frac{1}{ml^2}u = a(x) + b(x)u$$

Bậc tương đối $\rho = 2$,

$$a = -\frac{g}{l}\sin(x_1) - \frac{B}{ml^2}x_2, b = \frac{1}{ml^2}$$



Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa

Bước 2: Luật điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa:

$$u = \frac{1}{b(x)} (-a(x) + v) \Rightarrow \ddot{y} = v$$

Bước 3: Định nghĩa sai số bám $e = y_d - y$. Luật điều khiển bám: $v = \ddot{y}_d + k_1 \dot{e} + k_2 e$

Bước 4: Chọn k_1 và k_2 thay v vào $y^{(\rho)} = v$ ta có $\ddot{y} = \ddot{y}_d + k_1 \dot{e} + k_2 e$

Phương trình đặc trưng động học sai số bám $s^2 + k_1 s + k_2 = 0$

Theo yêu cầu

$$POT = e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} < 0.1 \Rightarrow \xi > 0.59, \text{ chọn } \xi = 0.7$$

$$t_{qd} = \frac{4}{\xi\omega_n} < 0.3 \Rightarrow \omega_n > 19.05, \text{ chọn } \omega_n = 25$$



Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa

Phương trình đặc trưng động học mong muốn $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$

➔ $s^2 + 35s + 625 = 0$

Đồng nhất thức ta có: $k_1 = 35, k_2 = 625$.

Bước 5: Thiết kế bộ lọc thông thấp để $y_d(t)$ khả vi bị chặn đến bậc 2.

$$G_{LF} = \frac{1}{(0.1s + 1)^2}$$

